HTML5, CSS, JavaScript

Kurso dėstytojas: Aleks Molodeckij

How computer software is made



step 1

open a blank document



step 2

summon magical fairies



step 3

publish your softwar

Kurso pabaiga

Four Reasons to Turn On Your Webcam During Video Calls



TechRolePedia

Esminiai duomenys apie IT darbo vaidmenis, kurie padės priimti sprendimus renkantis darbo rolę.

https://jaymeedwards.com/content/techrolepedia/

Svarbūs patarimai kursui

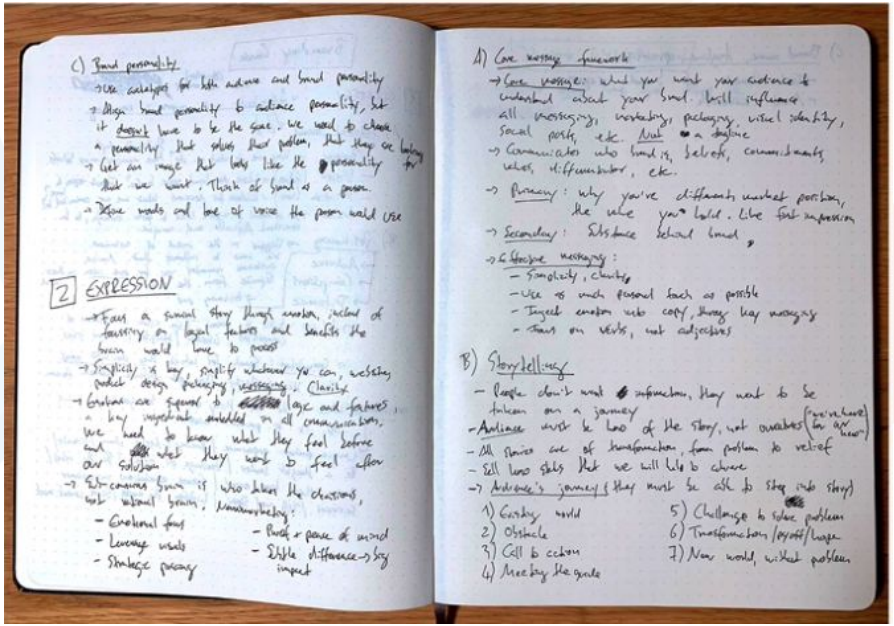
Pirmas kartas kai susiduri su programavimu ?



We learn

- 📖 10 percent of what we read,
- 👂 20 percent of what we hear,
- 👁️ 30 percent of what we see,
- 👁️ 👂 50 percent of what we see and hear,
- 👄 70 percent of what we discuss,
- 👩‍💻 80 percent of what we experience and
- 👨‍🏫 95 percent of what we teach others.

Užrašai…

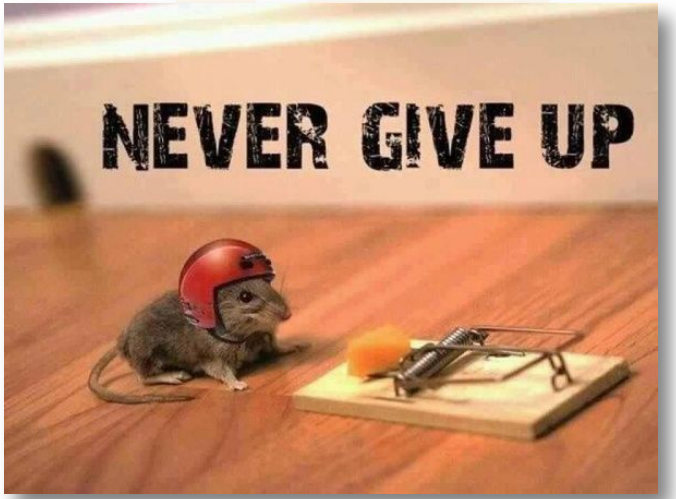

C) Brand personality
2 EXPRESSION
A) Core messaging framework
B) Storytelling

Programavimas tai...

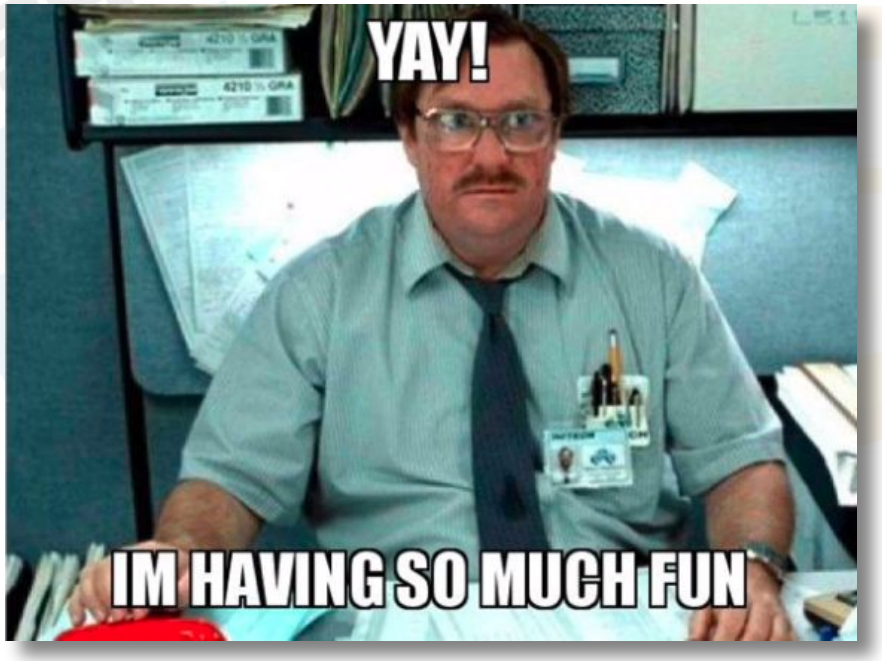
- 1% kodo rašymas
- 40% debuginimas (Problemos paieška)
- 15% kavos pertraukėlės
- 30% Klaidų Googlinimas
- 9% Spoksojimo su kolegom į ekraną
- 5% bandymas copy/paste Stack Overflow sprendimus

Tip nr.: 1

Niekada nepasiduok



Ir svarbiausia, tai turi būti smagu 😍



Juk smagu matyti savo darbo rezultatus. Na o jei visgi pasijusi nusivylęs, sustok ir grįžk vėliau, svarbiausia nenutrauk to ką jau pradėjai

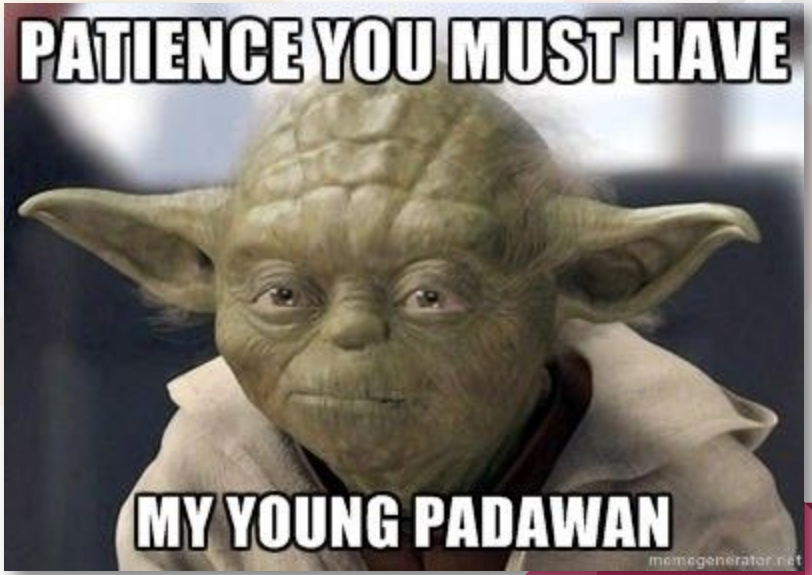
Pradžioje nesivargink besiaiškindamas KODĖL



Nestresuok dėl efektyvaus, greito ar švaraus kodo. Kol mokomės norime kad jis tiesiog veiktų

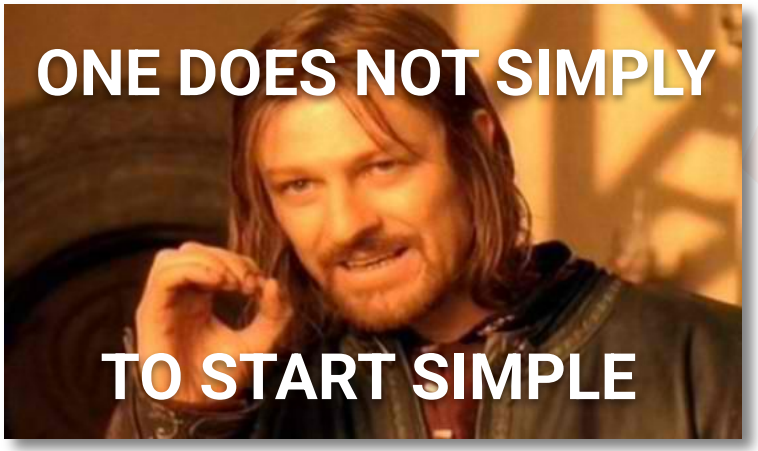
Neskubėk mokytis

- Suprasti pagrindus yra svarbiau už greitį
- Kokybiškas mokymasis užima laiko
- Praktika ir projekto patirtis yra nepakeičiama
- Perkraunama informacija gali būti sunku įsisavinti
- Nepamiršk eksperimentuoti
- Pasitikėk savimi ir savo progresu



Tip nr.: 2

Pradėk nuo paprastų dalykų



Tip nr.: 3

STOP WATCHING TUTORIALS

Kaip suteikti informaciją programuotojui ?

https://fb.watch/aC9VjgS-XG/

Jei klausiate PHP programuotojo, reikia nurodyti kokias bibliotekos ar programinę įrangą naudojate, kokius duomenis turite ir kokius rezultatus tikitės gauti.

***Pavyzdžiui*:**
"*Bandau su PHP programavimo kalbą ir "MySQL" duomenų baze sukurti užklausą, kuri ištrauktų visus vartotojus, turinčius "premium" planą, bet mano užklausoje gaunu klaidą "Unknown column 'plan' in 'where clause'. Galėtumėte man padėti išspręsti šią problemą ir patikslinti mano užklausą?*"

Taip pat reikia pateikti kodą, kurio jūs naudojate, ir kokius klaidos pranešimus gavote. Tai padės PHP programuotojui greičiau ir tiksliau suprasti jūsų problemą ir suteikti jums reikiamą pagalbą.

Tip nr.: 6

Pradėkite dabar

9 Dalykai

kuriuos verta žinoti pradedant programuoti

TUTORIALAI

Nepakliūk į spąstus

Kas perdaug tas nesveika

Nepraleisk pagrindų

Dažnai norime matyti rezultatą čia ir dabar.

Bet tai tik apsunkina mokymosi procesą.

Nesistenk visko įsiminti

Taip tik apkrausi savo galvą dažnai besikeičiančiais dalykais.

Susirask mentorių

Tai žmogus kuris tave nukreips tinkama linkme.

(Tai ne mokytojas)

Skaityk dokumentacijas

Nepasikliauk totorialais, dažniausiai jie negali atsakyti į tau rūpimus klausimus.

Programavimas turi patikti

Nemėgiamas darbas tik našta

Su laiku taps lengviau

Sukuręs produktą/aplikacija/funkcija po kelių metų tau gali prireikti jo ir vėl,
tačiau tai nereiškia, kad tu tai kopijuosi. Greičiausiai tu tai modifikuosi ir prisitaikysi su jau naujom žiniom

Kantrybė

Tai **ne** **maratonas** ir **ne** **sprintas**.

Nelygink savęs su kuo nors **kitu**.
Gal kas kitas pasirinko jam tinkamą kelią, bet tas kelias tau netinka.

Socialiniai tinklai

Naujos pažintys ir galimybė greičiau rasti tai ko ieškai

Truputis realybės

Iš realaus gyvenimo



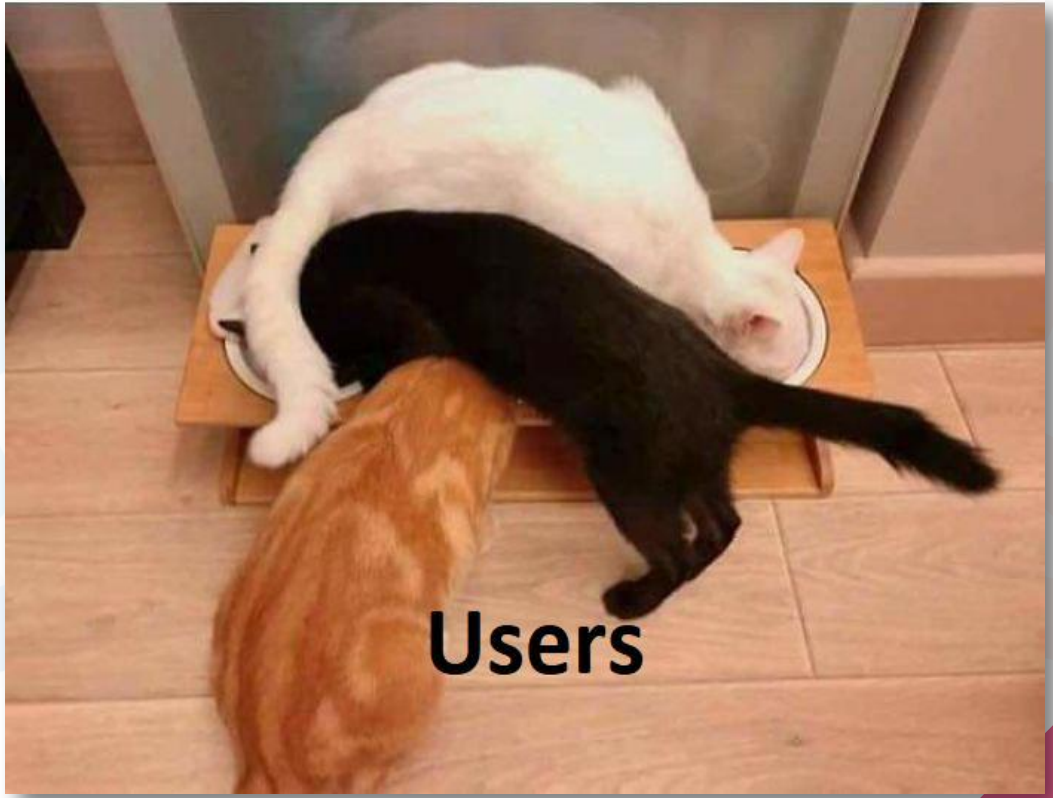




Bug after Bug

Overrating

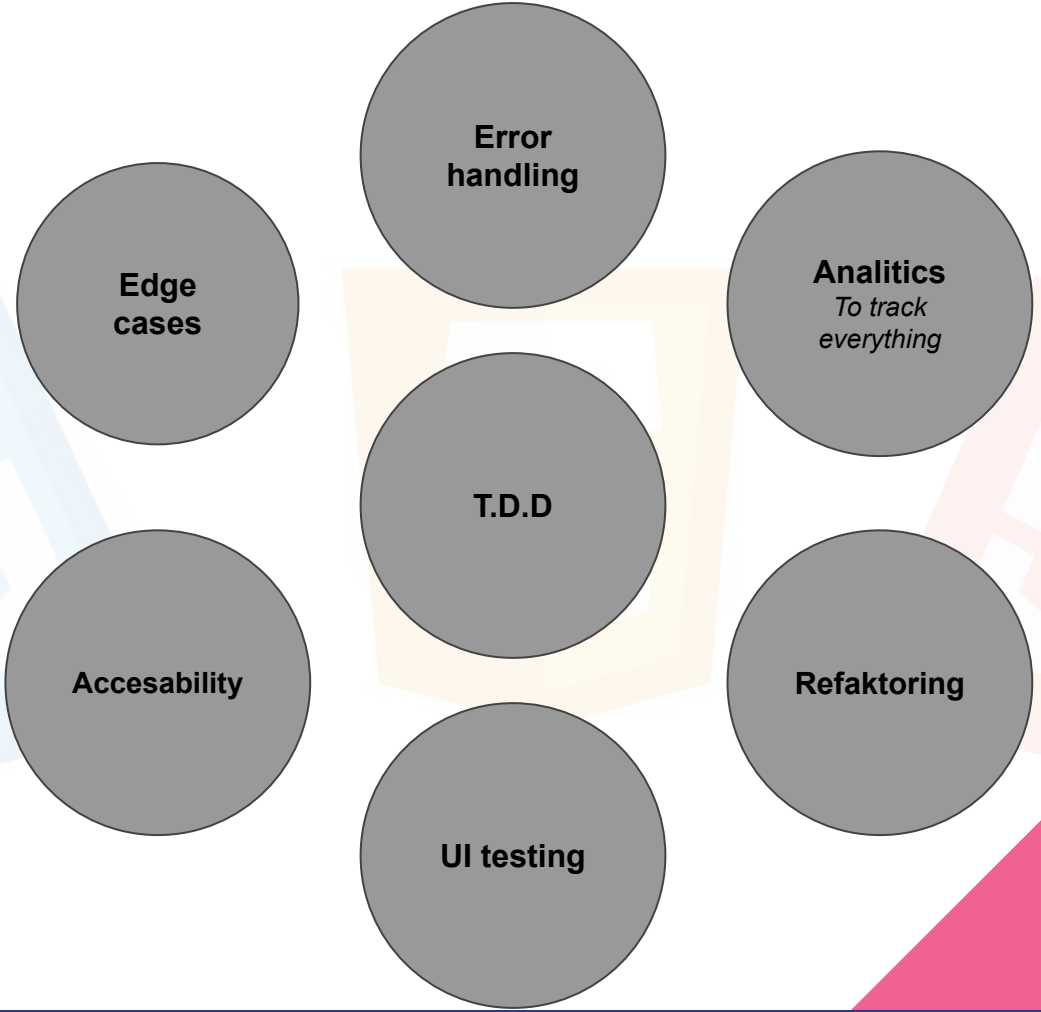

Developer: Makes a simple, intuitive UI


Users

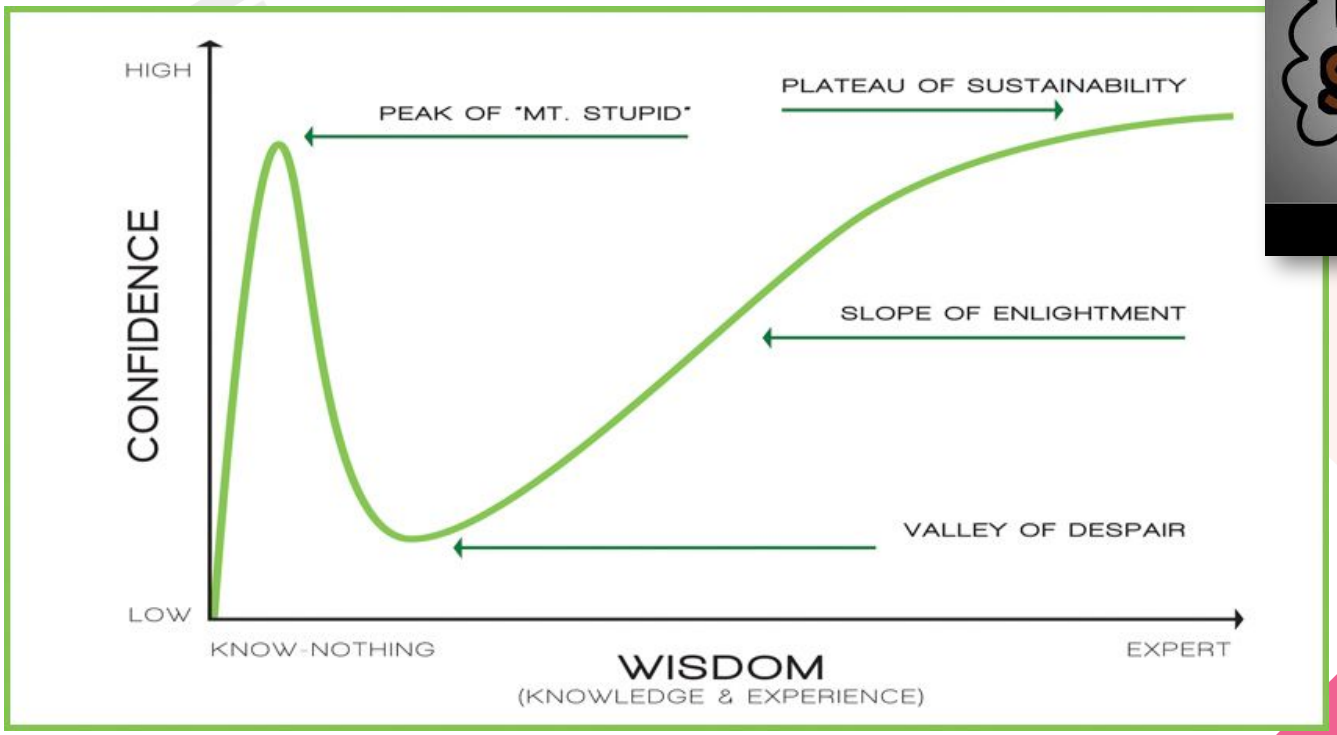
90 / 90 taisyklė

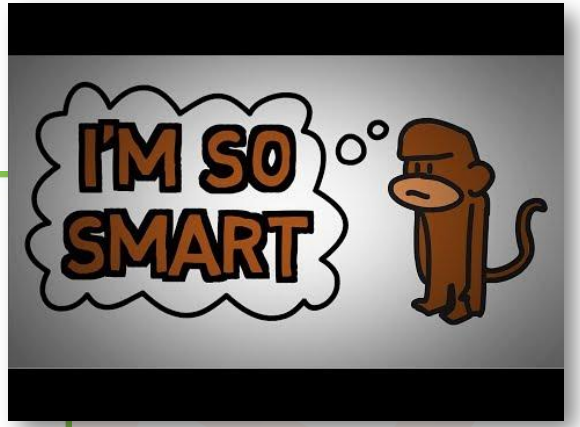
Manai kad padarei 90% darbo? Liko dar 90% darbo :)

Kiti 90% susideda iš ...



Daningo Kriugerio efektas

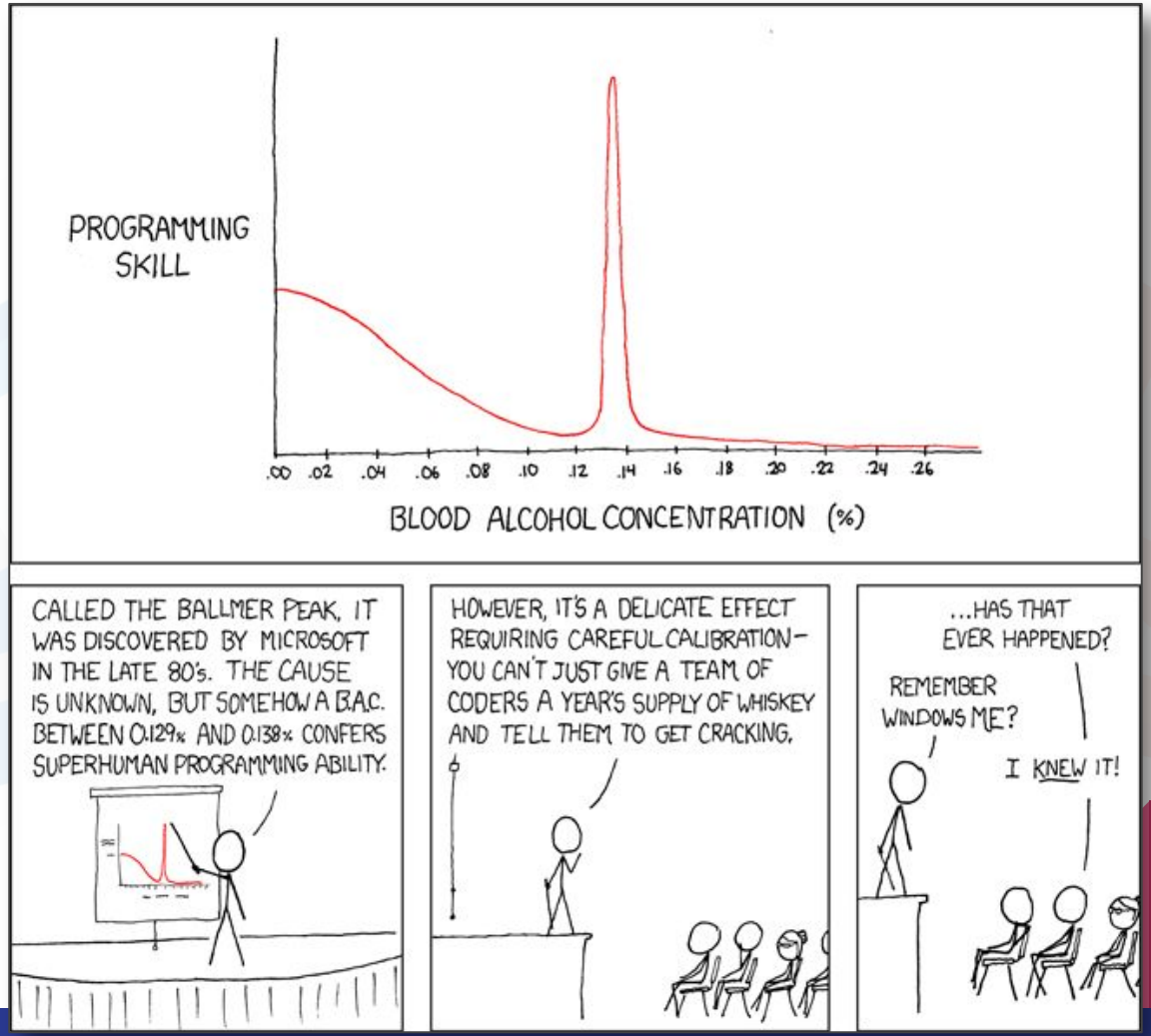




https://www.youtube.com/watch?v=GJz66wm95-M

Kaip paspartinti pasitikėjimą ???




PROGRAMMING SKILL
.00 .02 .04 .06 .08 .10 .12 .14 .16 .18 .20 .22 .24 .26
BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION (%)
CALLED THE BALLMER PEAK, IT WAS DISCOVERED BY MICROSOFT IN THE LATE 80's. THE CAUSE IS UNKNOWN, BUT SOMEHOW A B.A.C. BETWEEN 0.129% AND 0.138% CONFERS SUPERHUMAN PROGRAMMING ABILITY.
HOWEVER, IT'S A DELICATE EFFECT REQUIRING CAREFUL CALIBRATION— YOU CAN'T JUST GIVE A TEAM OF CODERS A YEAR'S SUPPLY OF WHISKEY AND TELL THEM TO GET CRACKING.
...HAS THAT EVER HAPPENED?
REMEMBER WINDOWS ME?
I KNEW IT!

Tip nr.: 4

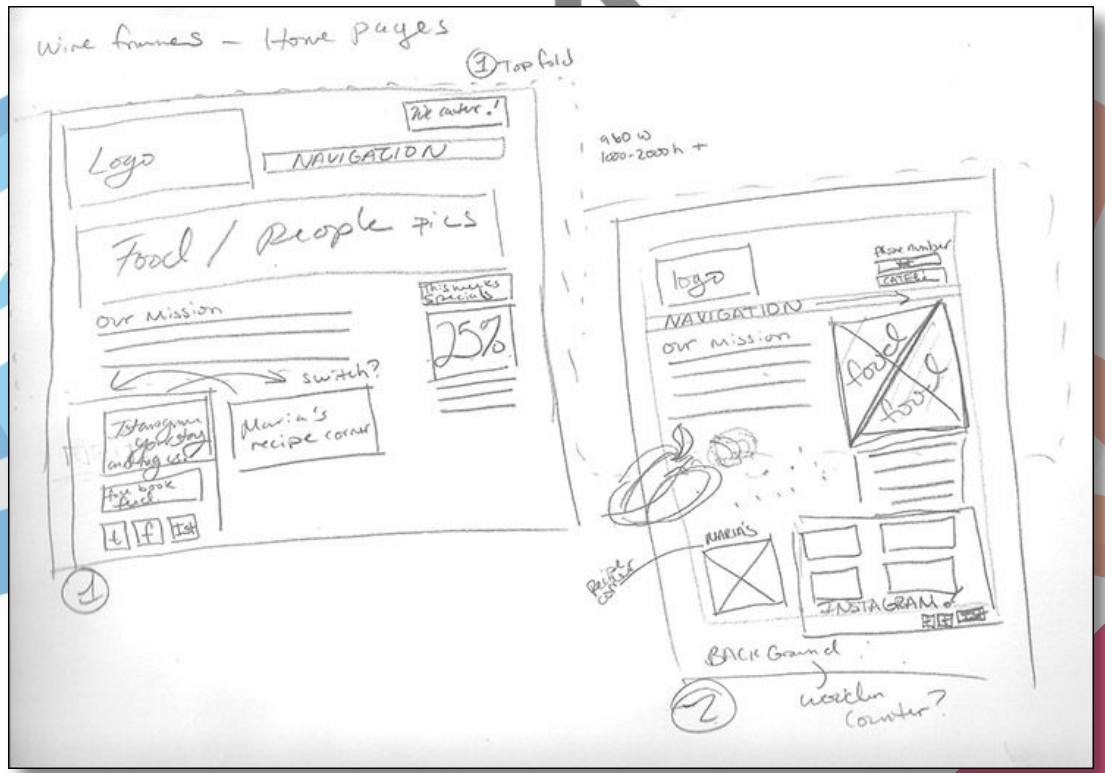
Patarimai baigiamojo temai:

- Automatizuokite kasdieninę rutiną
- Sukurkite abstraktaus meno generatorių
- Sukonstruokite kraštovaizdį
- Virtualų augintinio simuliatorių
- Labirinto generatorių
- Tekstinį RPG žaidimą
- Pirkinių sąrašo aplikaciją
- Muzikos svetainę
- Knygų dalinimosi svetainę
- Peržiūrėtų filmų/serialų aplikaciją
- Online piešimo svetainę

...

Tip nr.: 5

Prototipavimas



Pirma paskaita

Techiniai pradmenys

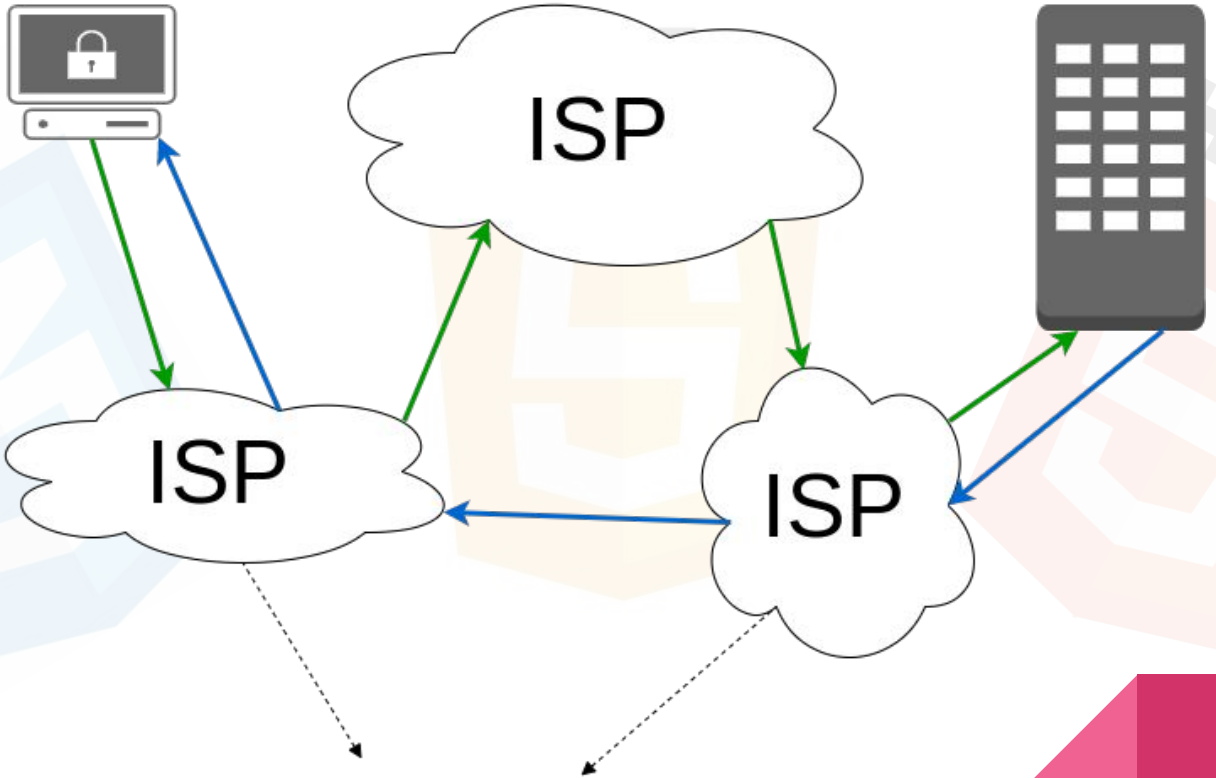


BIG QUESTION



HOW THE INTERNET WORKS

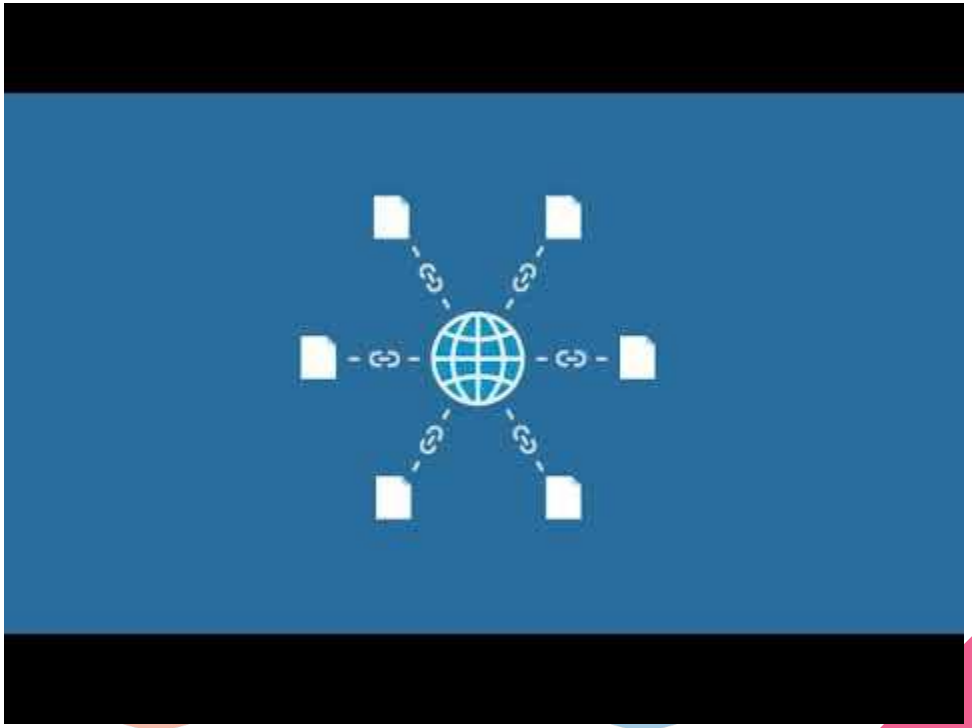

OR
HOW DOES
THE INTERNET
WORK?


ISP
ISP
ISP

Užklausa


Client
Server
Simple request
GET /doc HTTP/1.1
Origin: Server-b.com
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *

Tinklalapio struktūra



Mobili aplikacija mokytis programavimo

[Mimo: Learn coding, programming - Apps on Google Play]

STUDIJUOJAMŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

Web svetainės kūrimas, administravimas ir talpinimas serveryje

HTML5 (tinklapio struktūra, formos elementai, grafiniai elementai, kt.)

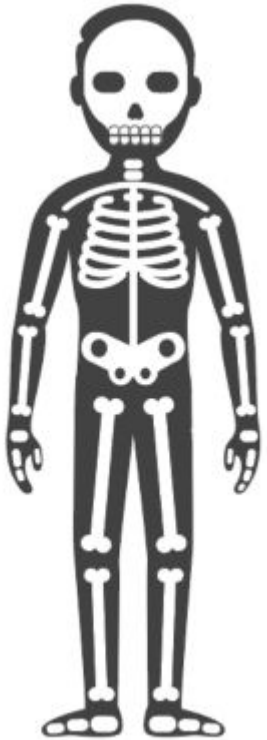
CSS3 (spalvos, rėmeliai, animacija, transformacijos. kt.)

JavaScript pavyzdžiai, pritaikymas



HTML - Hyper Text Markup Language

- Dokumento struktūra, antraštė, svarbiausi elementai
- Atributai
- Teksto formatavimas
- Grafiniai vaizdai, spalvų kodai, vardai
- Nuorodos / Hipertekstas
- Sąrašai, apibrėžimai, lentelės




Frontend

CSS3 (spalvos, rėmeliai, animacija, ...)

- Kas tai?
- Sintaksė
- Spalvos
- Matmenys ir Rėmeliai
- Formatavimas
- Elementų vaizdavimas
- Elementų pozicijos
- Pseudo klasės
- Animacija
- .....

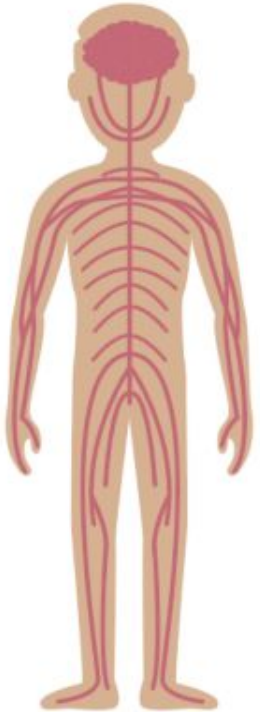


Lėkščių žaidimas: **https://flukeout.github.io/**


Backend

JavaScript pavyzdžiai, pritaikymas

- Kas tai?
- Sintaksė panaši į daugelį kalbų
- Kam skirtas JS?
- JS bibliotekos.
- Kaip jas naudoti?
- JS populiariausios karkasinės sistemos (Frameworks)
- Kaip juos naudoti?
- Limitation is only your imagination



Kodo stilius



Code Guide - Nuoseklus, lankstus ir tvarus HTML ir CSS kūrimo standartai.





Ar viskas aišku :) ?

Tuomet Pradedam programuoti

Žymos prieš Elementus (Tag vs. Element)

<Žyma>Čia yra elemento turinys</Žyma>

| Opening tag name | Element content | Closing tag name |

* Tag,
  Tag Name,
  DOM (Document Object Model)
** Ne visi elementai turi uždarymo žymą

Kodo struktūra

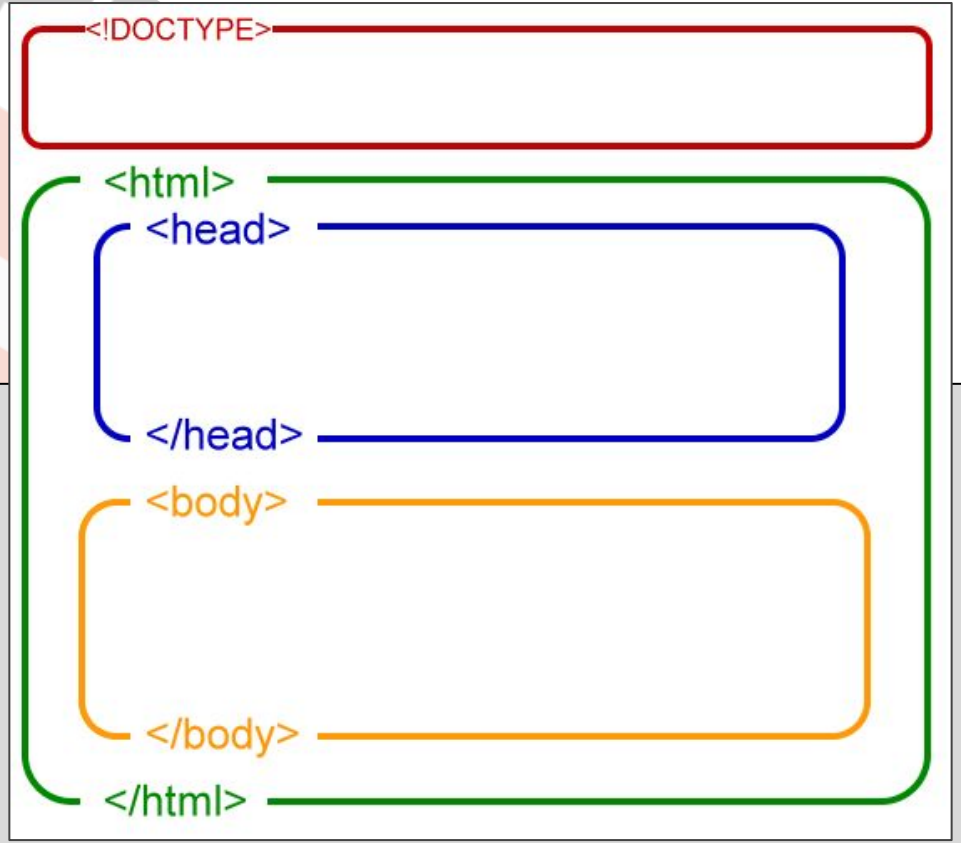
Kaip atrodo kodo struktūra:

Tai **index.html** failas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Puslapio pavadinimas</title>
  </head>
  <body>

    <h1>Tai yra antraštė</h1>
    <p>Tai yra paragrafas.</p>
    <div>O čia yra turinio skyrius.</div>

  </body>
</html>
```



HTML komentarai

```
<!-- This is a comment →

<p>This is a paragraph.</p>

<!-- Remember to add more information here -->
```

```
<!--[if IE lt 10]>
      .... some HTML here ....
<![endif]-->
```

HTML Formatavimo elementai

 Bold text

Important text

Italic text

 Emphasized text

<mark> - Marked text</mark>

<small> - Small text</small>

<del> - ~~Deleted text~~</del>

<ins> - Inserted text</ins>

^{- Superscript text}

_{- Subscript text}

 - Naujos eilutės identifikatorius

Semantiniai elementai / Landmark elements

`<div>`	Aprašo sritį dokumente arba kitoje srityje
`<span>`	Nurodoma nedidelė dalis informacijos dokumente arba srityje
`<header>`	Nustato antraštės reikšmę dokumente arba sekcijoje
`<footer>`	Apibrėžia poraštę dokumente arba sekcijoje
`<main>`	Nurodo pagrindinį turinį dokumente
`<section>`	Aprašo sekcija dokumente
`<article>`	Aprašo straipsnio sritį
`<aside>`	Apibrėžia atskirą turinį, bet ne pagrindinį puslapio turinį

HTML5 Elementai

Įdomiausi HTML5 elementai:

Semantiniai elementai: <header>, <footer>, <article>, ir <section>

Formų atributai: number, date, time, calendar, ir range.

Grafiniai elementai: <svg> ir <canvas>

Multimedia elementai: <audio> ir <video>

HTML lentelės

```
<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>
```

HTML Elementai



https://www.w3schools.com/tags/

ARBA

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element

Elementų tipai

© All rights reserved

© Laikui bėgant, aš priėjau išvadą, kad, kaip ir *teisininkai*, *mirtis* ir *mokesčiai*, programinės įrangos licencijos pasirinkimas yra **neišvengiamas**.
Žinoma, nesvarbu, ar tavo akys yra vienintelės akys, kurios kada nors matys šį kodą. Bet tinkama programinės įrangos licencija yra būtinas **blogis** bet kokiam kodui, kurį planuojate išleisti į visuomenę.

© https://blog.codinghorror.com/pick-a-license-any-license/

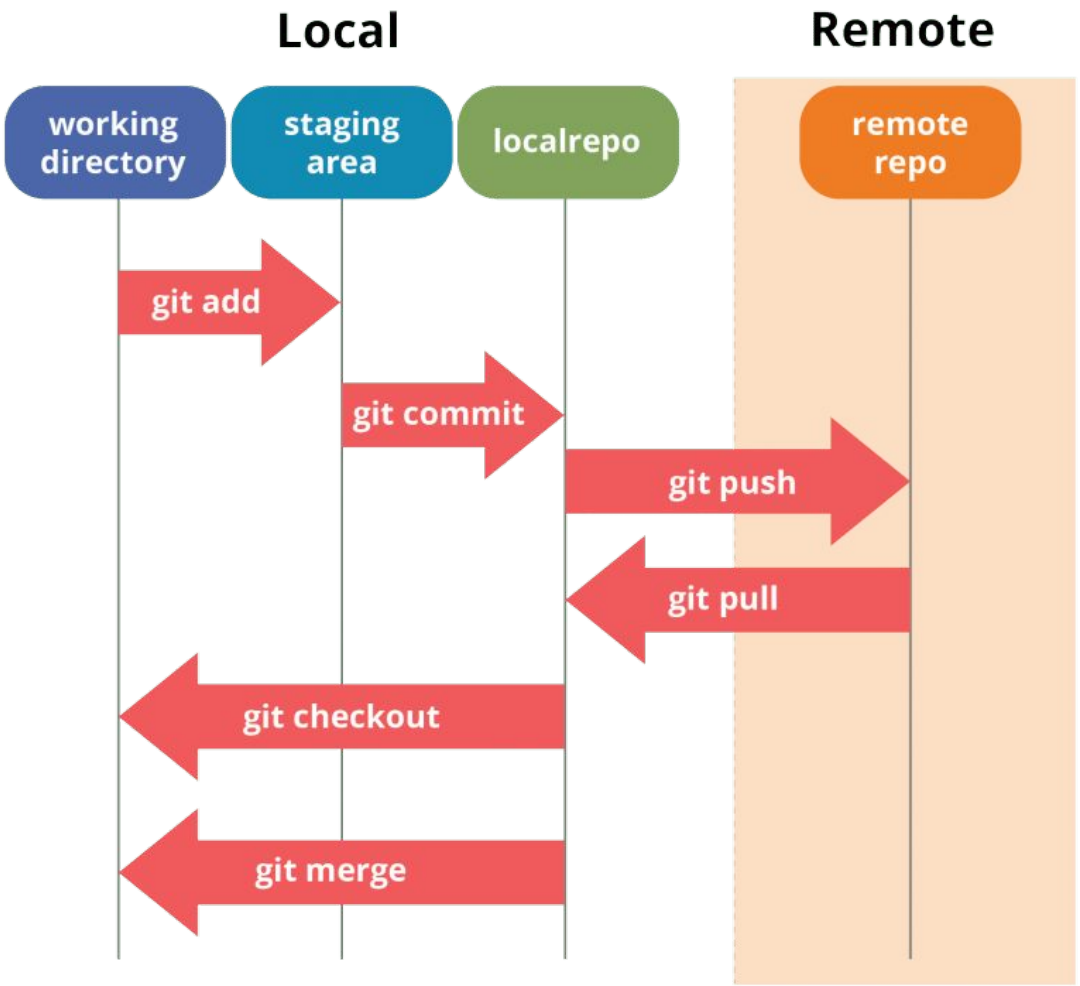
PASKAITA #2

GIT

(Nemalonus Žmogus)

[V]ersion [**C**]ontrol [**S**]ystem for tracking changes in files

Unpleasant person in British English slang


Local
Remote
working directory
staging area
localrepo
remote repo
git add
git commit
git push
git pull
git checkout
git merge

Keyboard Shortcuts

Spartieji klavišai dažnai naudojami šiuolaikinėse operacinėse sistemose ir kompiuterių programinės įrangos programose.

https://www.w3schools.com/tags/ref_keyboardshortcuts.asp

Git konfiguracija

```
$ git config --global user.name "Vardenis Pavardenis"

$ git config --global user.email "v.pavardenis@pastas.lt"
```

.gitignore

```
$ touch .gitignore
```

Projekto inicijavimas

```
$ git init

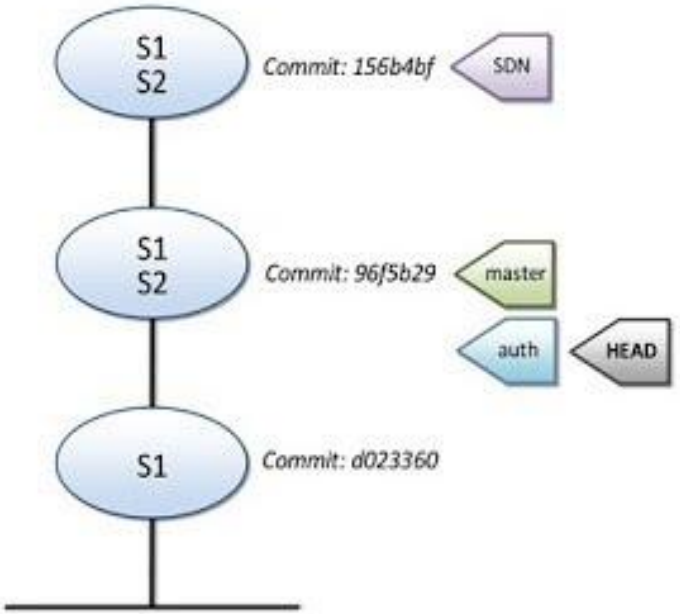
$ git add .

$ git commit -m "nuspalvinau teksta margai"

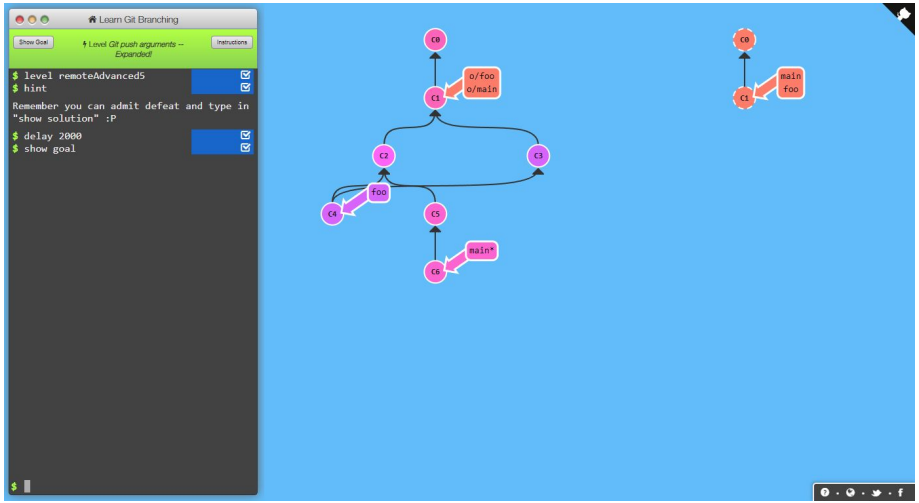
$ git status

$ git checkout fef3bd338b36f9cbec7d5fd561477345ec10d68c
```

Git: Branch Merge



Learn Git Branching




IN CASE OF FIRE
GIT COMMIT
GIT PUSH
LEAVE BUILDING
VIA 9GAG.COM

Nuorodos, paveikslėliai, atributai, Formos, HTML5 tagai



Atributai

Visi HTML elementai gali turėti atributus.

Atributai suteikia papildomos informacijos apie elementą.

Atributai visada nurodomi atidaromoje žymoje (tag).

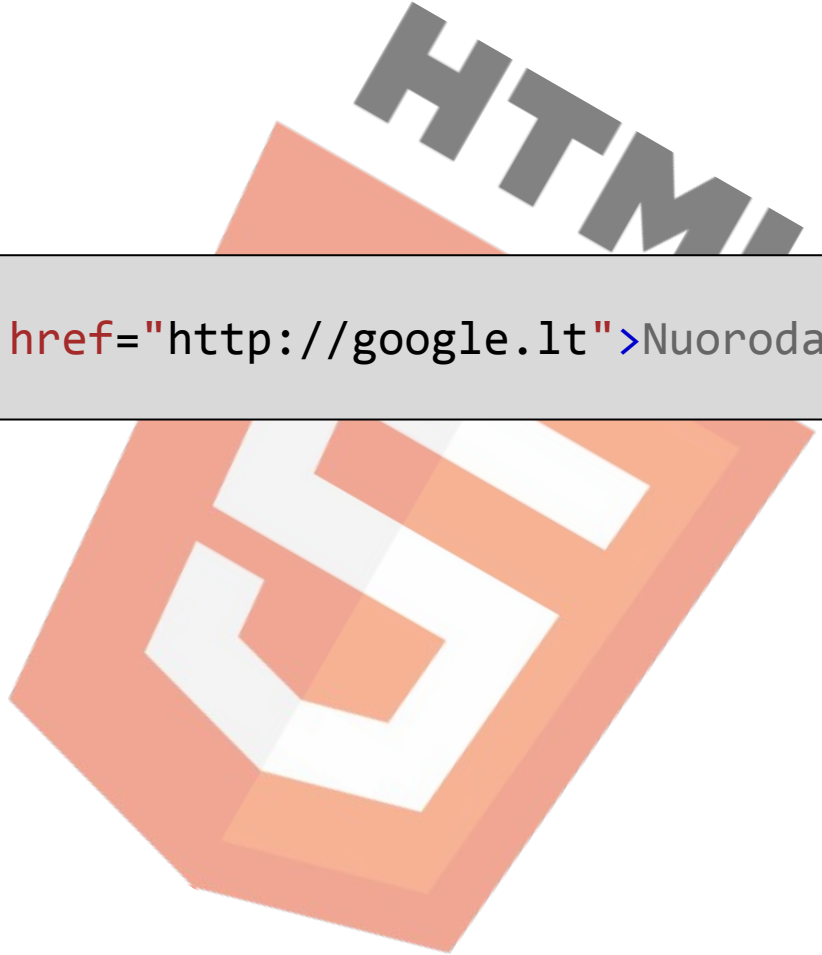
Atributai įprastai aprašomi taip:

```
<p title="Esu paragrafo užuomina">
    Tai paragrafas
</p>
```

Atributai

```
<div title="Esu div bloko užuomina" class="aplankas">
   <ul class="sarasas">
      <li class="elementas raudonas">Pirmasis saraso elementas</li>
      <li class="elementas melynas">Antrasis saraso elementas</li>
      <li class="elementas raudonas">Treciasis saraso elementas</li>
      <li class="elementas raudonas" id="unikalus_elementas" >Ketvirtasis saraso elementas</li>
      <li class="elementas raudonas">Penktasis saraso elementas</li>
   </ul>
</div>
```

Nuoroda



```
<a href="http://google.lt">Nuoroda į Google</a>
```

Paveikslėlis

```
<img src="https://www.vilniuscoding.lt/wp-content/themes/vcs/assets/img/logo-01.svg" />
```



`<img src="logo.jpg"/>` - logo.jpg yra tame pačiame kataloge kur ir esamas dokumentas

`<img src="img/logo.jpg"/>` - logo.jpg yra img kataloge atskaitoje nuo esamo dokumento

`<img src="/img/logo.jpg"/>` - logo.jpg yra img kataloge atskaitoje nuo pagrindinio puslapio

`<img src="../logo.jpg"/>` - logo.jpg yra kataloge vienu katalogo lygiu aukščiau nuo esamo dokumento

Paveikslėlis

```
<picture>
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img/r2/img_white_flower.jpg">
  <img src="img_orange_flowers.jpg" alt="Flowers" style="width:auto;">
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img/r1/img_pink_flowers.jpg">
</picture>
```

paskaita 3

HTML Formų elementai

```
<form action="http://localhost/kontaktai" method="POST" autocomplete="on" novalidate>
    ...
    form elements
    ...
</form>
```

`action` - Veiksmo atributas apibrėžia veiksmą, kuris turi būti atliekamas, kai pateikiama (submitinama) forma.

`method` - Metodo atributas nurodo HTTP metodą (**`POST|GET|PUT|PATCH|DELETE`**), kuris turi būti naudojamas pateikiant formos duomenis

`*` - Daugiau atributų čia https://prnt.sc/vlio4j

HTML Formų elementai

```
<label for="fn">Vardas</label>
<input name="firstname" type="text" id="fn" required />

<label for="masina">Automobilis</label>
<select name="cars" id="masina">
  <option value="auto1">Volvo</option>
  <option value="auto2">Saab</option>
  <option value="kitas3">Fiat</option>
  <option value="a4">Audi</option>
</select>

<label for="zinute">Tavo Zinute man</label>
<textarea name="message" rows="10" cols="30" id="zinute">
The cat was playing in the garden.
</textarea>
<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">Labas!</button>
<input value="Siųsti" type="submit" />
```

Galimos **input** elemento **type** atributo reikšmės: ***button***, ***checkbox***, *color*, ***date***, *datetime-local*, *email*, ***file***, ***hidden***, *image*, *month*, *number*, ***password***, ***radio***, *range*, *reset*, *search*, ***submit***, *tel*, ***text***, *time*, *url*, *week*

HTML Formų elementai

```
<input>

<label>

<select>

<option>

<textarea>

<button>

<fieldset>

<legend>

<datalist>

<output>

<optgroup>
```

<input>: Tai elementas, leidžiantis vartotojui įvesti duomenis į formą, pvz., tekstą, skaičius ar datas.

<label>: Tai elementas, skirtas nurodyti formos elemento pavadinimą ar aprašymą, siekiant padidinti naudojimo patogumą.

<select>: Tai elementas, leidžiantis vartotojui pasirinkti vieną iš kelių paruoštų variantų iš išskleidžiamo sąrašo.

<option>: Tai elementas, naudojamas kartu su **<select>**, norint nurodyti galimus pasirinkimo variantus išskleidžiamajame sąraše.

<textarea>: Tai elementas, leidžiantis vartotojui įvesti ilgesnį teksto kiekį, dažnai naudojamas daugiaeilėms tekstų atsakymams.

<button>: Tai elementas, skirtas sukurti mygtuką, kuris gali būti naudojamas veiksmams, pvz., formos siuntimui, atlikti.

<fieldset>: Tai elementas, naudojamas grupuoti susijusius formos elementus, kad padėtų vartotojams suprasti formos struktūrą.

<legend>: Tai elementas, naudojamas kartu su <fieldset> ir nurodantis formos elementų grupės pavadinimą ar antraštę.

<datalist>: Tai elementas, suteikia vartotojui galimybę pasirinkti iš pateiktų variantų ar įvesti savo reikšmę, naudojant **<input>** elementą.

<output>: Tai elementas, skirtas rodyti apskaičiuotą rezultatą, gaunamą iš formos duomenų ar kodo.

<optgroup>: Tai elementas, naudojamas kartu su <select>, grupuoja pasirinkimo variantus išskleidžiamajame sąraše pagal kategorijas.

Formų apribojimai (Constraints)

HTML formos elementai turi įvairius atributus, kurie nustato jų elgseną ir apribojimus. Čia yra keletas pagrindinių atributų, taikomų dažniems formos elementams:

1. type: Nurodo formos elemento tipą, pvz., text, email, password, number, checkbox, radio ir kt.
2. name: Suteikia formos elementui pavadinimą, kuris naudojamas duomenų perdavimui į serverį.
3. value: Nurodo formos elemento pradinę reikšmę arba, priklausomai nuo elemento tipo, gaunamą reikšmę.
4. placeholder: Nurodo trumpą tekstą, kuris rodomas elemente, kol jis nėra užpildytas.
5. required: Šis atributas nurodo, kad formos elementas yra privalomas ir turi būti užpildytas prieš siunčiant formą.
6. disabled: Šis atributas padaro formos elementą neaktyvų, t. y. vartotojas negali jo keisti arba pasirinkti.
7. readonly: Nurodo, kad formos elementas yra tik skaitymui, ir vartotojas negali jo keisti.
8. maxlength (tik <input> ir <textarea> elementams): Nurodo didžiausią leistiną simbolių skaičių, kurį galima įvesti.
9. min ir max (tik <input> elementui su type="number" arba type="range"): Nurodo leistiną mažiausią ir didžiausią reikšmes.
10. pattern (tik <input> elementui su type="text" ar pan.): Nurodo reguliarųjį išraišką, kuriai turi atitikti įvesties tekstas.
11. autocomplete: Nurodo, ar naršyklė turėtų siūlyti ankstesnes įvestis, kai vartotojas pradeda rašyti į formos elementą.
12. multiple (tik <input type="file"> ir <select> elementams): Leidžia vartotojui pasirinkti kelis failus arba kelias <option> reikšmes.
13. accept (tik <input type="file"> elementui): Nurodo leidžiamus failų tipus, kuriuos vartotojas gali pasirinkti.
14. step (tik <input type="number"> ir <input type="range"> elementams): Nurodo didžiausią leistiną skaičių, kurį galima padidinti arba sumažinti.

Formų apribojimai (Constraints)

15. size (tik <input> ir <select> elementams): Nustato formos elemento plotį simboliais (teksto laukams) arba pasirinkimo variantų skaičių (išskleidžiamiesiems sąrašams).
16. autofocus: Nurodo, kad formos elementas turėtų automatiškai gauti fokusą, kai puslapis yra užkraunamas.
17. checked (tik <input type="checkbox"> ir <input type="radio"> elementams): Nustato, ar elementas turėtų būti pažymėtas pagal nutylėjimą.
18. selected (tik <option> elementui): Nustato, ar pasirinkimo variantas turėtų būti pasirinktas pagal nutylėjimą.
19. for (tik <label> elementui): Susieja <label> elementą su formos elementu, nurodydama formos elemento id atributą.
20. form (kai kuriais atvejais): Nurodo formos, kuriai priklauso elementas, id atributą, leidžia susieti elementą su forma net jei jis yra ne formos viduje.
21. list (tik <input> elementui): Susieja <input> elementą su <datalist> elementu, nurodydama <datalist> elemento id atributą.
22. src (tik <input type="image"> elementui): Nurodo nuotraukos failo URL, kuris bus naudojamas kaip mygtuko paveikslėlis.
23. alt (tik <input type="image"> elementui): Nurodo alternatyvų tekstą, kuris bus rodomas, jei paveikslėlis nebus užkrautas.
24. formaction (tik <button> ir <input type="submit"> elementams): Nurodo URL, kuriuo bus siunčiami formos duomenys, kai paspaudžiamas mygtukas.
25. formmethod (tik <button> ir <input type="submit"> elementams): Nurodo formos siuntimo metodą (GET ar POST), kai paspaudžiamas mygtukas.

Tai dauguma atributų, naudojamų HTML formos elementams. Vis dėlto, reikėtų prisiminti, kad ne visi atributai gali būti taikomi visiems elementams, kai kurie yra specifiniai tam tikriems elementų tipams.

HTML5 Uždavinys

HTML form task1

Building a form

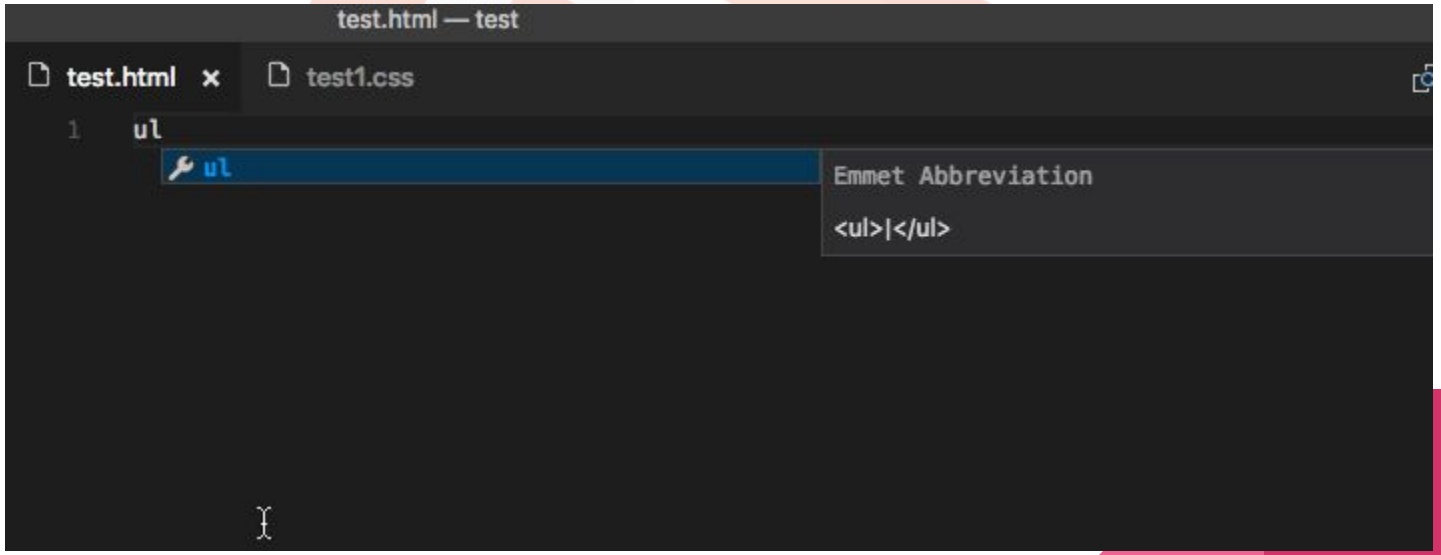
New widgets:

- <abbr> - abbreviation
- <select>
  - <option>
- <input type="checkbox">



Greitas kodo rašymas

https://emmet.io



CSS



CSS?

CSS yra kalba, kuri apibūdina HTML dokumento stilių.

CSS aprašoma, taip kaip turi būti rodomi HTML elementai.

```
body {
	background-color: lightblue;
}

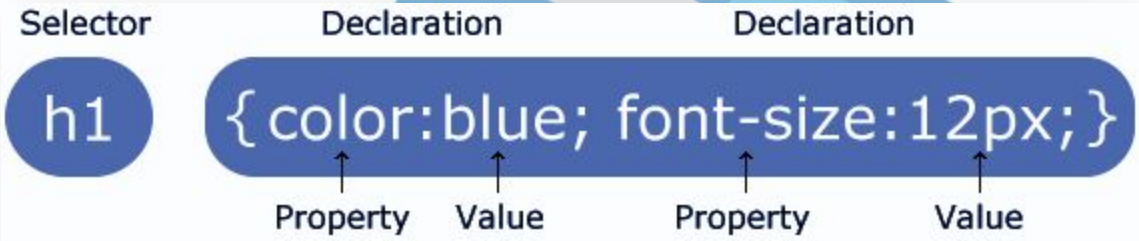
h1 {
	color: white;
	text-align: center;
}

p {
	font-family: verdana;
	font-size: 20px;
}
```

- Geresnis būdas CSS klasių pavadinimams kurti
- Kaip pasirinkti ką stilizuoti

Sintaksė

CSS taisyklė/rinkinys susideda iš selektorių ir deklaravimo blokų:



https://flukeout.github.io/

Panaudojimas:

```
p.demesio {
      text-align: center;
      color: red;
}

#unikalus {color: blue;}
```

```
<p class="demesio large">
    Šis paragrafas susietas su dviem klasėms.
</p>
<p class="large" id="unikalus">
 Šis paragrafas susietas su viena klase.
</p>
```

CSS selektoriai



Svarbu suprasti, kad CSS selektoriai yra tam, kad pasakyti naršyklei, kuriuos HTML elementus turi paveikti taisyklės, aprašytos CSS faile.

Sugalvokime pasaką apie tris spalvingas mašinas. Kiekviena mašina turi savo unikalų vardą: Raudonąją, Mėlynąją ir Žaliąją.

Vardai:

- Raudonoji mašina
- Mėlynoji mašina
- Žalioji mašina

Ypatybės/Savybės:

- Raudonoji mašina yra ryškiai raudona ir greita kaip vėjas.
- Mėlynoji mašina yra šviesiai mėlyna ir gali važiuoti labai toli.
- Žalioji mašina yra tamsiai žalia ir vežti sunkius krovinius.

CSS selektorius galima palyginti su būdu, kaip pasirinkti skirtingas mašinas. Pvz., norint pasirinkti Raudonąją mašiną, reikia pasakyti "Raudonoji mašina". Tai panašu į tai, kaip mes pasakoje kalbame apie kiekvieną mašiną pagal jų vardą.

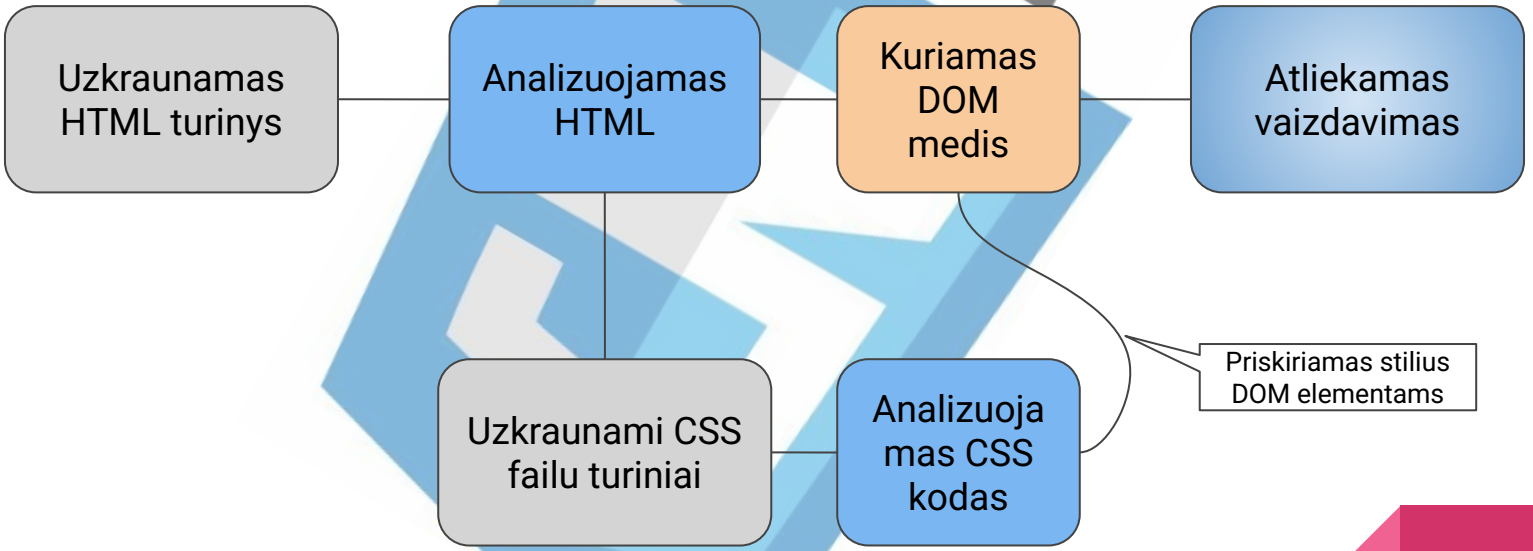
CSS selektorių praktika

CSS Diner - Where we feast on CSS Selectors!

https://flukeout.github.io/



Kaip veikia CSS ?



Inline CSS, Internal CSS or External CSS

Inline CSS :

```
<p style="color: blue;">This is a paragraph.</p>
```

Internal CSS :

```
<head>
    <style>
        p {
          color: red;
        }
    </style>
<head>
```

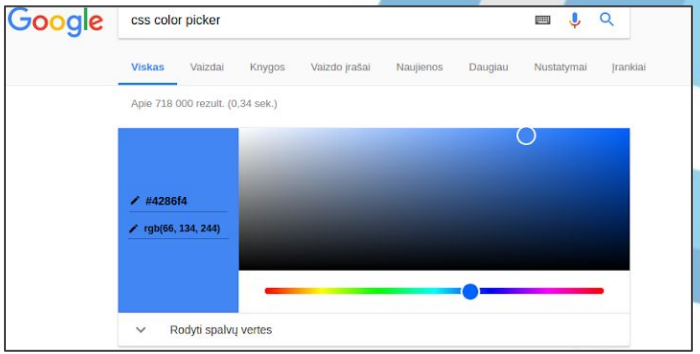
External CSS :

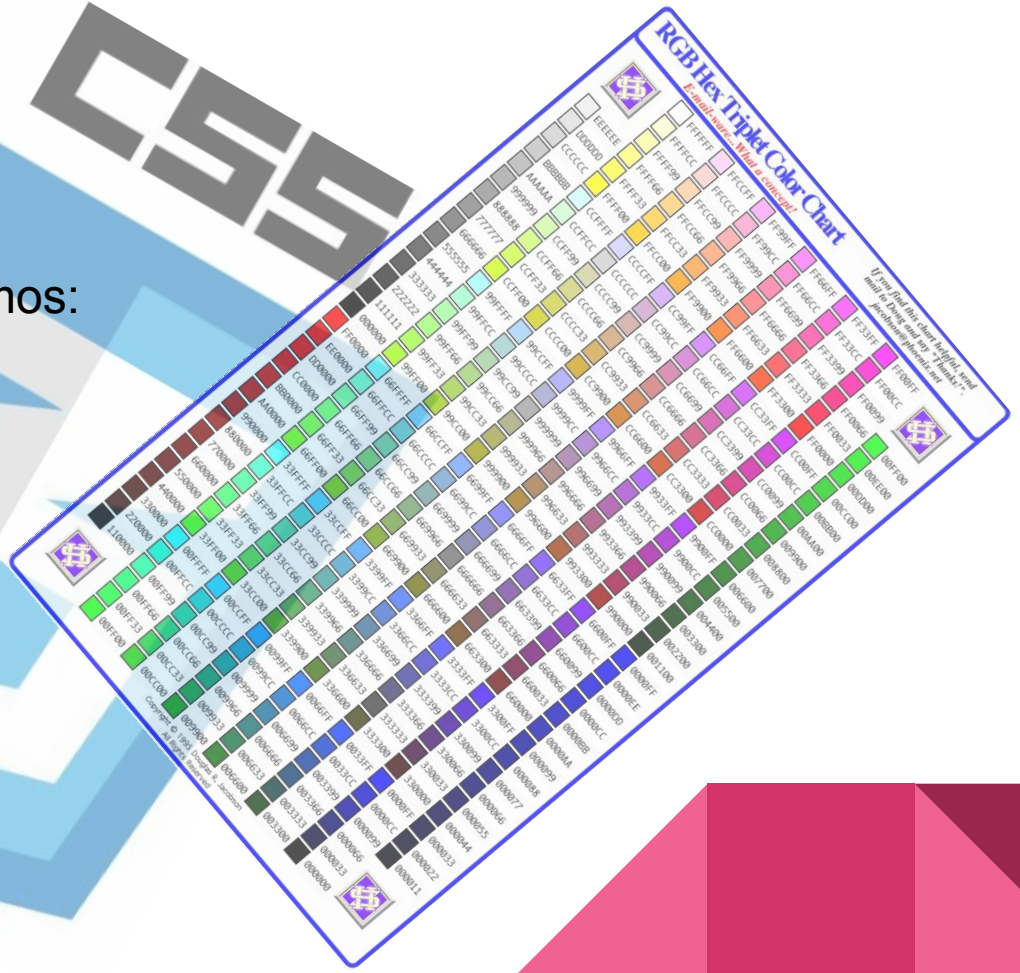
```
<head>
    <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
</head>
```

Spalvos

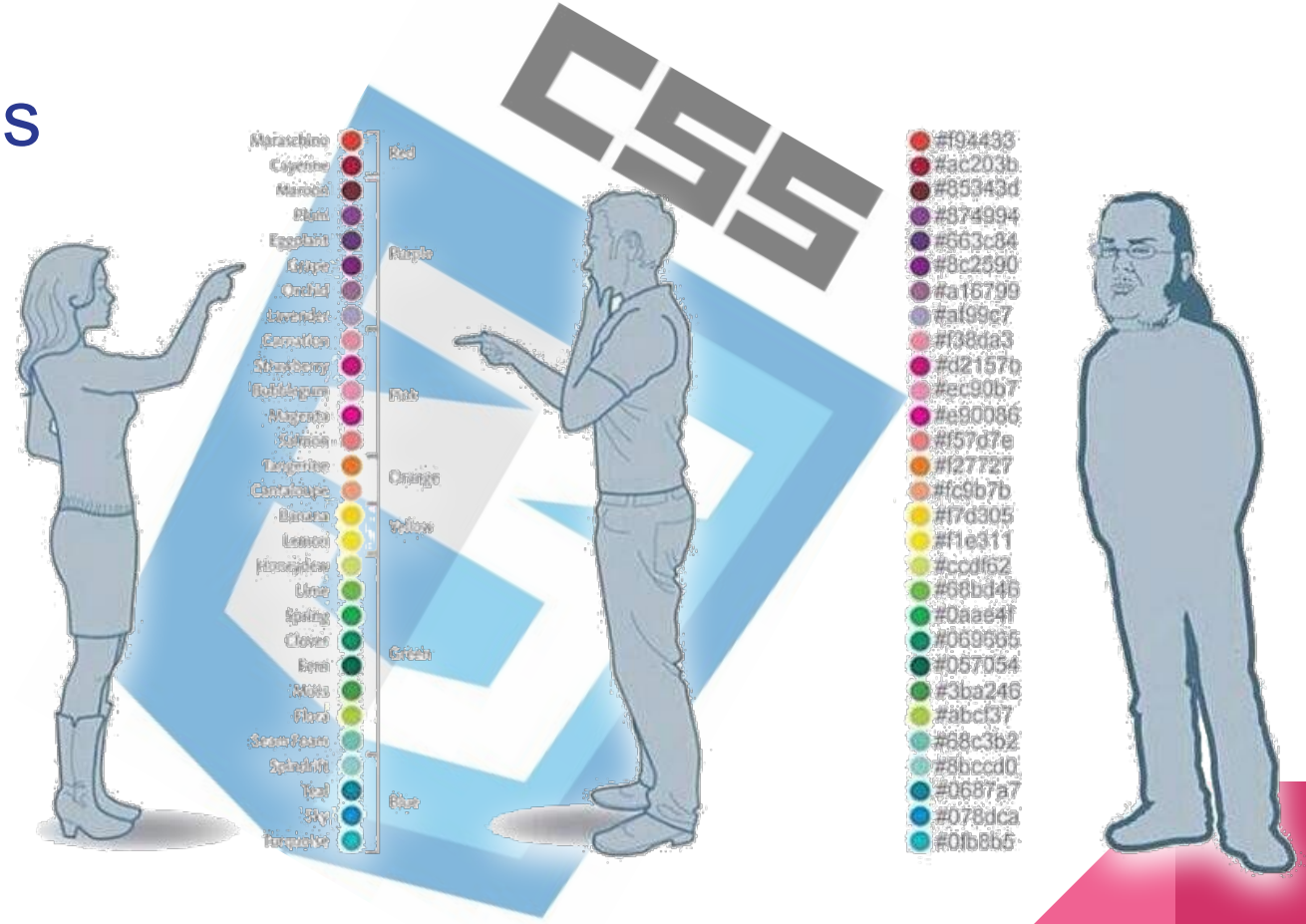
CSS spalvos dažniausiai nurodomos:

- Spalvos pavadinimu - pvz. "red"
- RGB reikšme - pvz."rgb(255, 0, 0)"
- HEX kodu- pvz. "#ff0000"

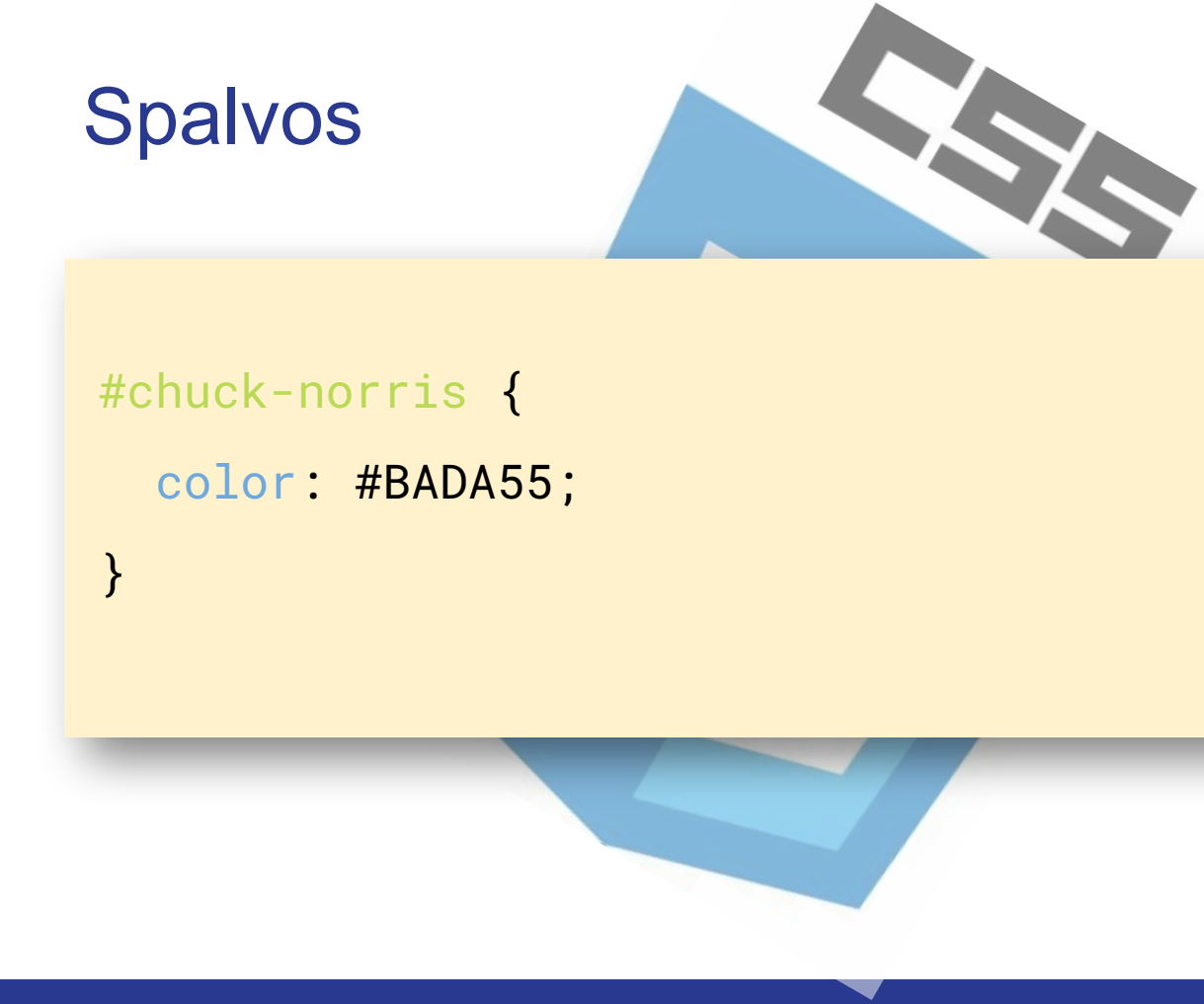




Spalvos


CSS
Maraschino
Cayenne
Mahogany
Plum
Eggplant
Grape
Orchid
Lavender
Carnation
Strawberry
Bubblegum
Magenta
Salmon
Tangerine
Cantaloupe
Banana
Lemon
Honeydew
Lime
Spring
Clover
Fern
Moss
Pine
Seafoam
Aquadisiac
Teal
Sky
Pumpkin
Red
Purple
Pink
Orange
Yellow
Green
Blue
#f94433
#ac203b
#85343d
#874994
#663c84
#8c2590
#a16799
#af99c7
#f38da3
#d2157b
#ec90b7
#e90086
#f57d7e
#f27727
#fc9b7b
#f7d305
#f1e311
#ccdf62
#68bd4b
#0aae4f
#069665
#057054
#3ba246
#abcf37
#68c3b2
#8bccd0
#0687a7
#078dca
#0fb8b5

Spalvos



Joke

```
#chuck-norris {
  color: #BADA55;
}
```

Formatavimas

Teksto formatavimą apima:

- Spalva
- FontFamily (Šriftas)
- Dydis
- Lygiavimas
- Dekoracijos
- Transformacijos
- Pirmos eilutės atitraukimas
- Tarpavimai
- Kryptis
- Šešėliavimas

```
body {
      color: black;
      font-family: verdana;
      font-size: 20px;
      text-align: center;
      text-decoration: line-through;
      text-transform: capitalize;
      text-indent: 50px;
      letter-spacing: 3px;
      line-height: 0.8;
      word-spacing: 10px;
      direction: rtl;
      text-shadow: 3px 2px red;
}
```

Teksto nuleistinės

(Descenders)



Matmenys, rėmeliai, pozicionavimas, CSS Grid

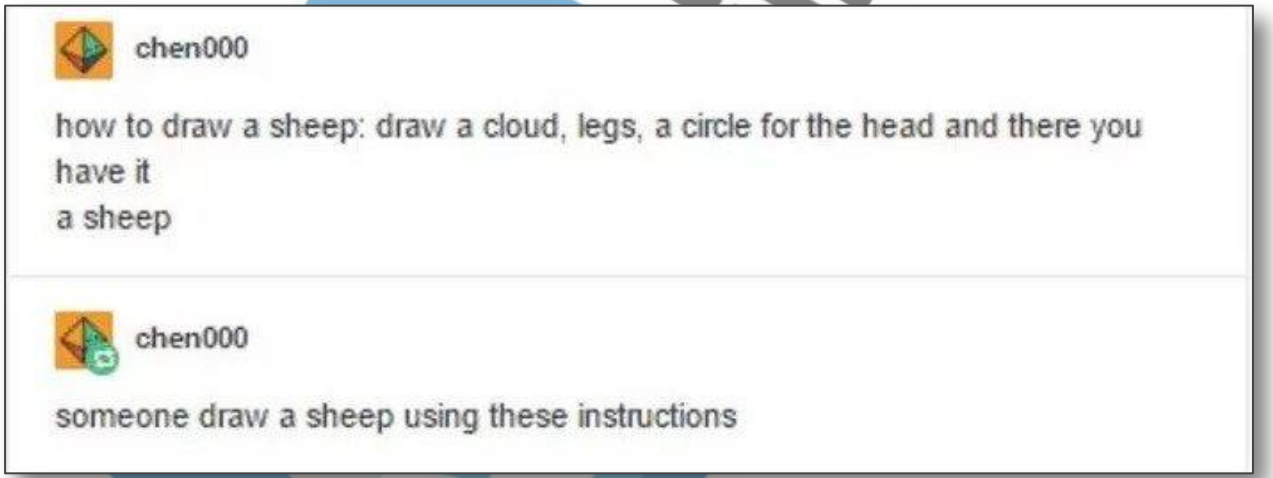


Tip

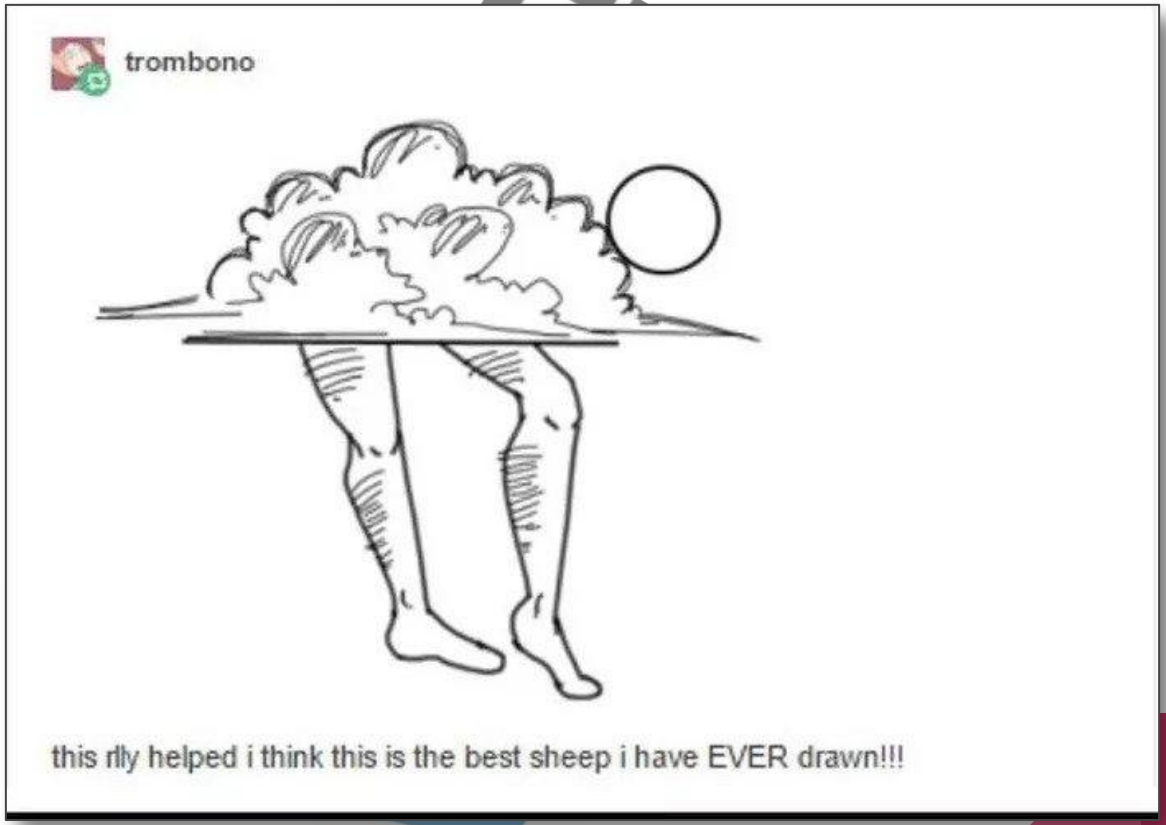


Nedaryk kas liepiama.

Tip


chen000
how to draw a sheep: draw a cloud, legs, a circle for the head and there you have it
a sheep
chen000
someone draw a sheep using these instructions

Tip


trombono
this rlly helped i think this is the best sheep i have EVER drawn!!!

Tip



Klausk, net jei ir atrodo akivaizdu

Elementų vaizdavimas

Kiekvienas HTML elementas turi numatytąją vaizdavimo vertę, priklausomai nuo kokio tipo elemento jis yra. Pagal nutylėjimą vaizdavimo vertė daugumai elementų yra `block` arba `inline`.

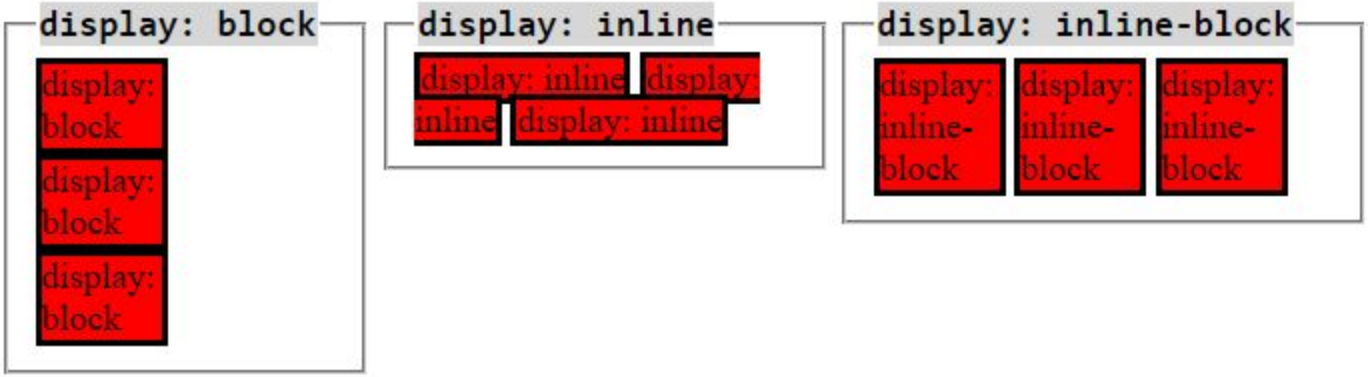
`Block` tipo elementai:

-
- <h1> - <h6>
- <p>
- <form>
- <header>
- <footer>
- <section>

`Inline` tipo elementai:

-
- <a>
- <img>

Elementų vaizdavimas



CSS Normalize



„Normalize.css“ tai CSS failas, verčiantis naršykles visus elementus pateikti nuosekliau ir atsižvelgiant į šiuolaikinius standartus.

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/7.0.0/normalize.min.css">
```

Rėmeliai



A dotted border.

A dashed border.

A solid border.

A double border.

A groove border. The effect depends on the border-color value.

A ridge border. The effect depends on the border-color value.

An inset border. The effect depends on the border-color value.

An outset border. The effect depends on the border-color value.

No border.

A hidden border.

A mixed border.

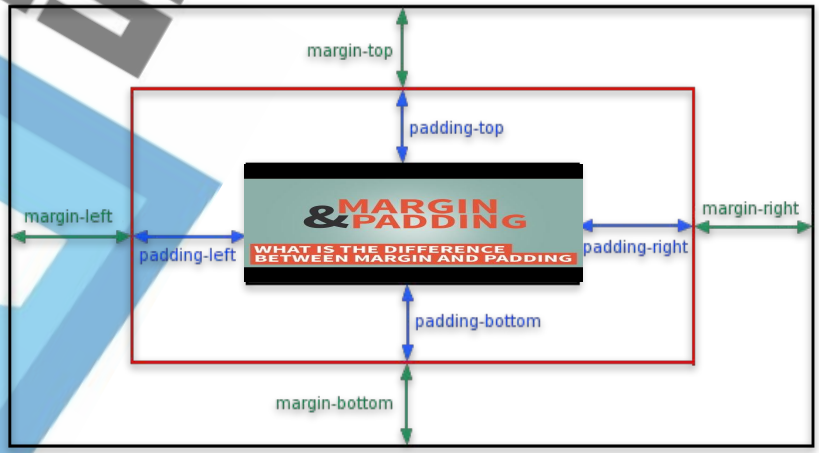
Matmenys ir Rėmeliai

I have borders on all sides.

I have a red bottom border

I have rounded borders.

I have a blue left border.



Centering elements: http://howtocenterincss.com

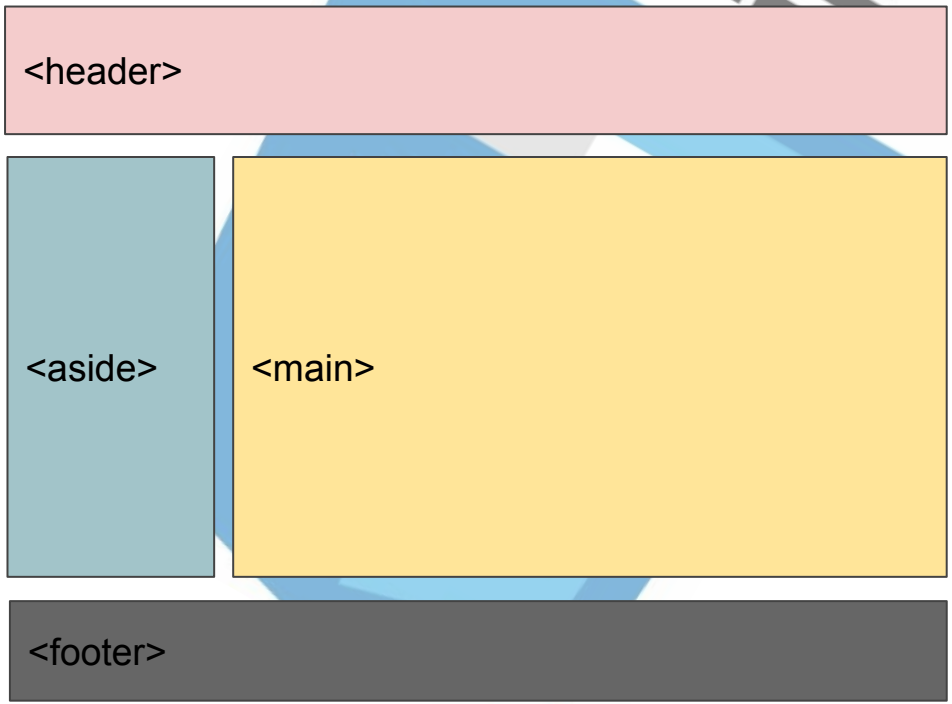
Joke

```
#titanic {
  float: none;
}
```

Šablono spalvinimas



Šablono dėliojimas



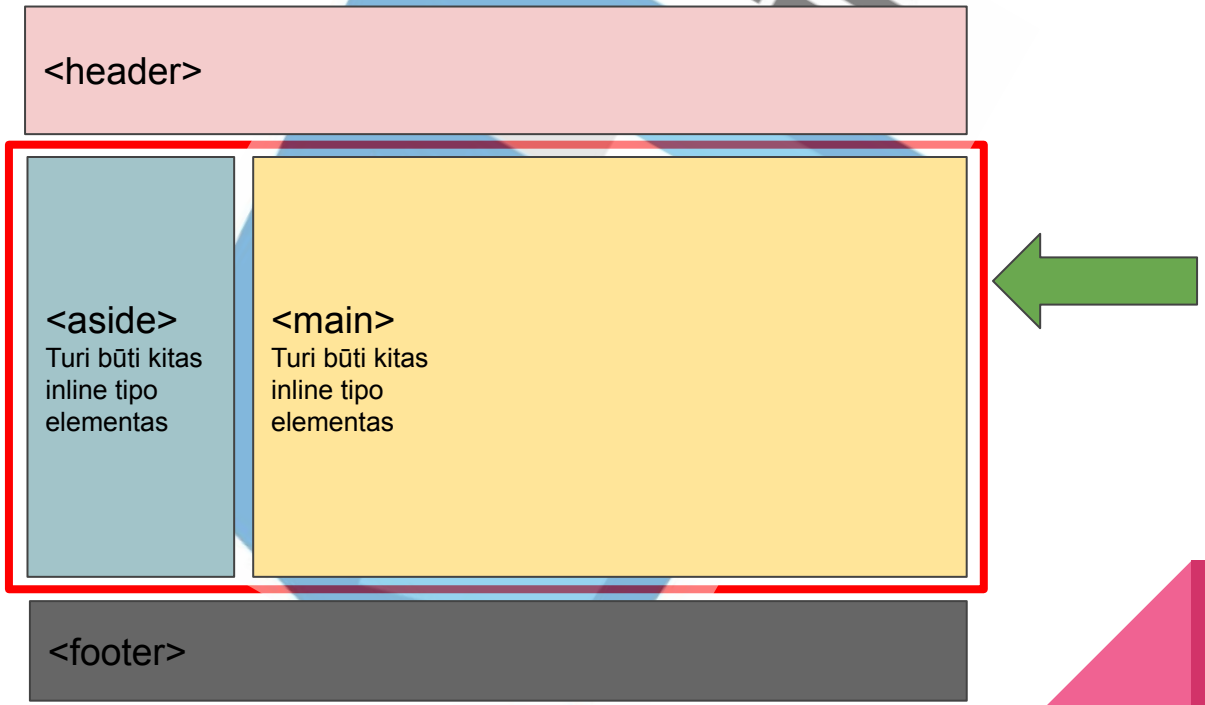


???

Šablono spalvinimas



Šablono dėliojimas



Elementų pozicijos

Pozicija nurodo elementų padėties nustatymo tipą (statinis, santykinis, fiksuotas arba absoliutusis). LINK arba LINK

```
... {
      position: static;
      ...
      position: relative;
      ...
      position: fixed;
      ...
      position: absolute;
      ...
      position: sticky;
}
```

```
img {
      position: absolute;
      left: 0;
      top: 0;
      z-index: -1;
}
```

Užduotis: Lenta

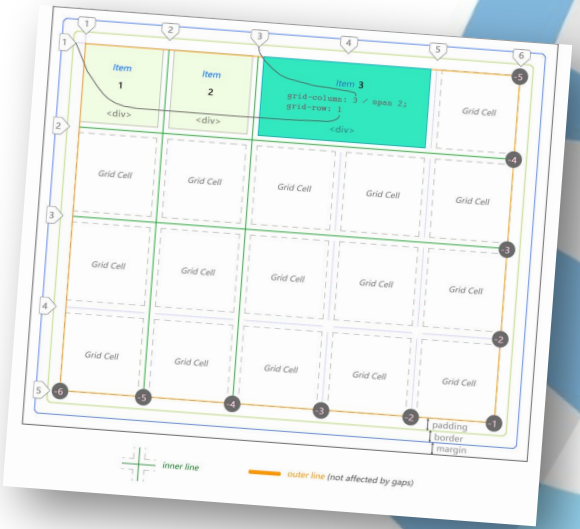


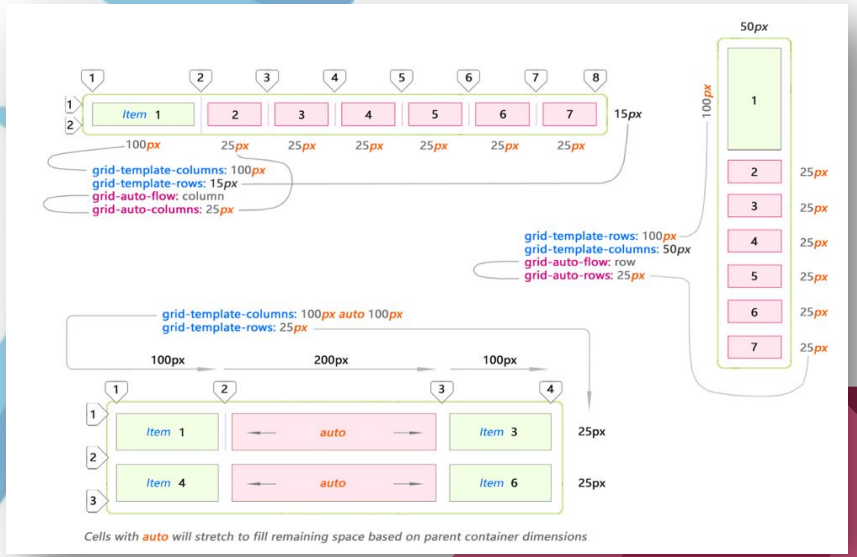

```
EMMET:
div.sachmatai>div{&lt;DIV $&gt;}*25
```

```
.sachmatai > div {
    width: 75px;
    height: 75px;
    margin: 5px;
    padding: 10px;
    ... ??? ...
}
```

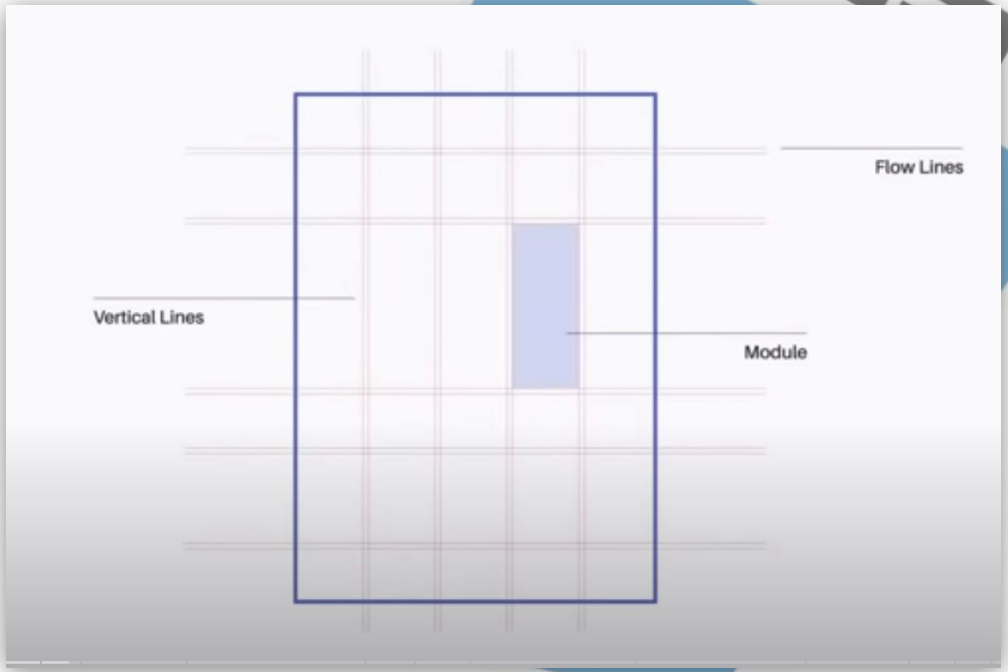
CSS Grid

```
div#grid {                          /* This is our CSS grid parent container */
  display: grid;
  grid-template-columns: 100px 100px 100px 100px 100px; /* 5 cols */
  grid-template-rows:    100px 100px 100px 100px;       /* 4 rows */
}
```

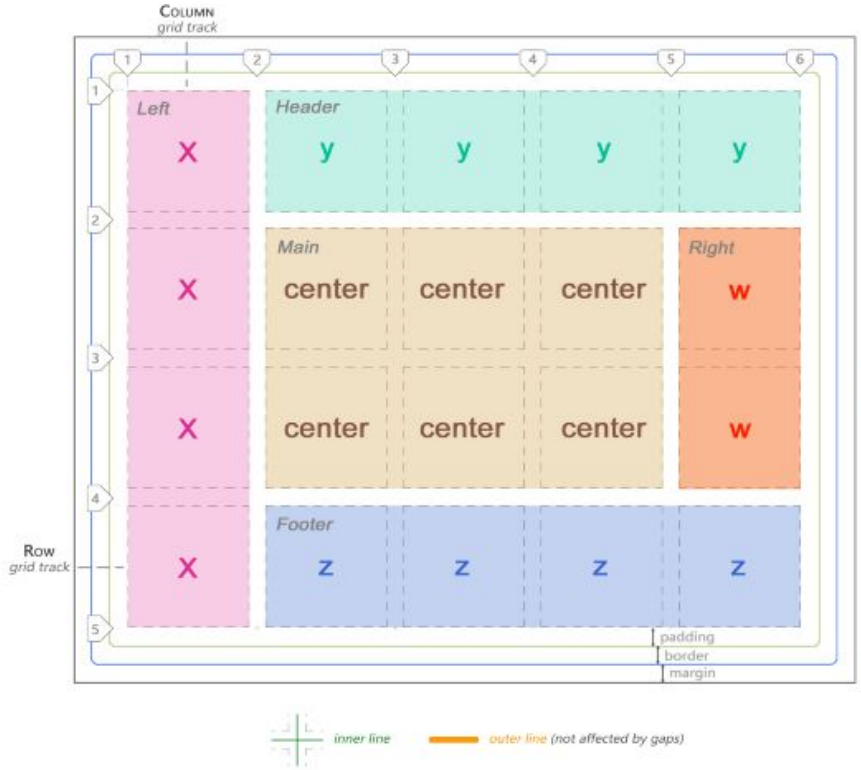




CSS Grid



CSS Grid



Area Layout:

```
grid-template-areas:

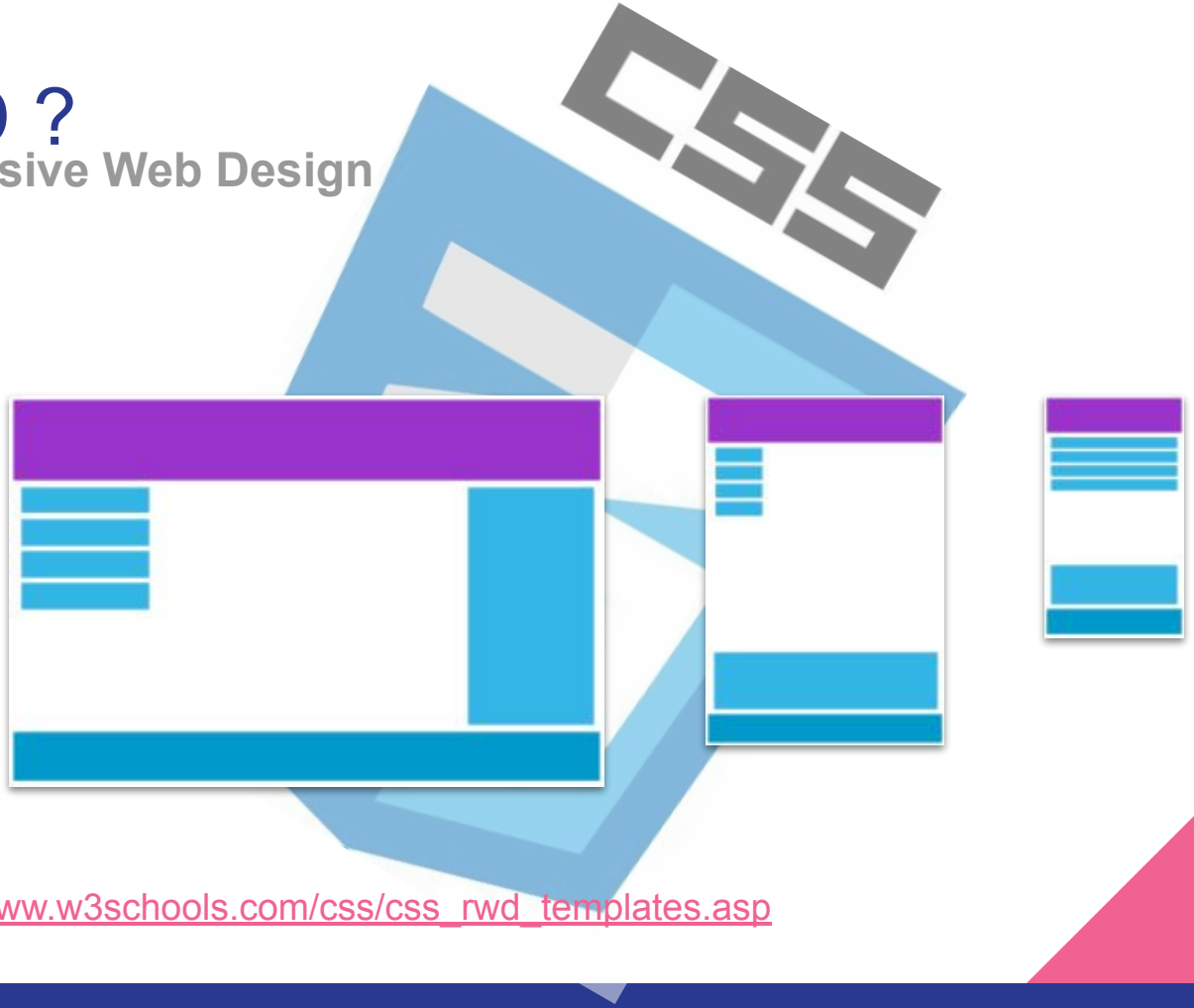
        'x y y y y'
        'x center center center w'
        'x center center center w'
        'x z z z z';
```

Element Layout:

```
<div id = "grid">
   <div style = "grid-area: x"> Left </div>
   <div style = "grid-area: y"> Header </div>
   <div style = "grid-area: z"> Footer </div>
   <div style = "grid-area: w"> Right </div>
   <div style = "grid-area: center"> Main </div>
</div>
```

RWD ?

Responsive Web Design



https://www.w3schools.com/css/css_rwd_templates.asp

Media queries

```
/* Extra maži įrenginiai (telefonai, 600px ir žemiau) */
@media only screen and (max-width: 600px) { ??? }

/* Maži įrenginiai (statmenos planšetės, ar gulsti telefonai 600px ir aukščiau) */
@media only screen and (min-width: 600px) { ??? }

/* Vidutiniai įrenginiai (gulsčios planšetės ar maži laptopai, 768px ir aukščiau) */
@media only screen and (min-width: 768px) { ??? }

/* Dideli įrenginiai (laptopai, staliniai PC, 992px ir aukščiau) */
@media only screen and (min-width: 992px) { ??? }

/* Extra dideli įrenginiai (dideli laptopai ir stalinai PC, 1200px ir aukščiau) */
@media only screen and (min-width: 1200px) { ??? }
```

Media queries



```
...

/* Dideli įrenginiai (laptopai, staliniai PC, 992px ir aukščiau) */
@media only screen and (min-width: 600px) {

	body {
		background-color: blue;
	}

	div .klase {
		width: 100px;
	}

	#unikalus_elementas {
		display: inline;
		width: 50%;
	}

}

...
```

Viewport



BE



SU

Viewport

Tai specialus HTML **<meta>** elementas, kuris naudojamas nurodyti naršyklės viewport nustatymus. Tai yra labai svarbi eilutė, ypač kuriant adaptyvųjį dizainą svetainese, kad būtų užtikrintas tinkamas turinio vaizdas ir prisitaikymas prie įvairių įrenginių ekrano dydžių.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- kitos meta informacijos ir stiliai -->
</head>
<body>
  <!-- turinio dalys -->
</body>
</html>
```

Viewport

- **name="viewport"** - tai nustato, kad tai yra viewport nustatymų meta informacija.
- **content="width=device-width, initial-scale=1.0"** - tai yra viewport nustatymų reikšmės. Jame yra du nustatymai:
  - **width=device-width** - šis nustatymas pritaiko viewport plotį pagal įrenginio ekrano plotį. Tai užtikrina, kad viewport plotis atitiks įrenginio ekraną, taip suteikiant galimybę tinkamai rodyti turinį be horizontalaus slinkimo ar išstempimo.
  - **initial-scale=1.0** - šis nustatymas nurodo, kad pradinis mastelis (pradinės prieigos stadijoje) bus 1.0. Tai reiškia, kad turinys bus rodomas natūraliu dydžiu be pradinio padidinimo ar sumažinimo.

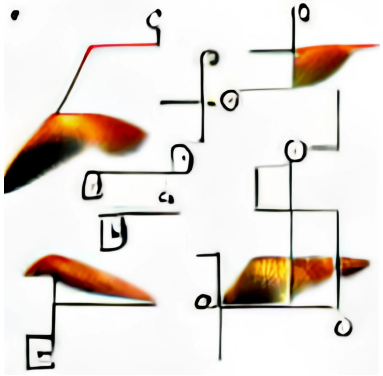
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- kitos meta informacijos ir stiliai -->
</head>
<body>
  <!-- turinio dalys -->
</body>
</html>
```

Pseudo klasės

Pseudo-klasės yra naudojamos apibrėžti ypatingos būsenos elementams.

Pavyzdžiui:

- Stilizuoti elementą, kai vartotojas virš jo su pelės kursorium.
- Stilizuoti aplankytą ir neaplankyta nuorodą.
- Stilizuoti elementą, kai jis tampa aktyvus/sufokusuotas
- ...



```
selector:pseudo-class {
      property:value;
}
```

Animacija

CSS3 animacija leidžia animacija Daugumai HTML elementų, nenaudojant JavaScript arba "Flash"!

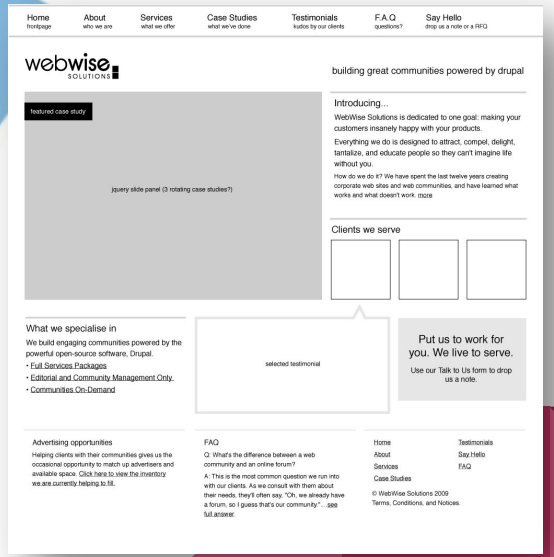
```
/* Animacijos kodas */
@keyframes mano_animacija {
	0% {background-color: red;}
	50% {background-color: green;}
	100% {background-color: yellow;}
}

/* Elementas kuriam taikysime animacija */
#elementas {
	width: 100px;
	height: 100px;
	background-color: red;
	animation: mano_animacija 4s infinite alternate;
}
```

Kita...

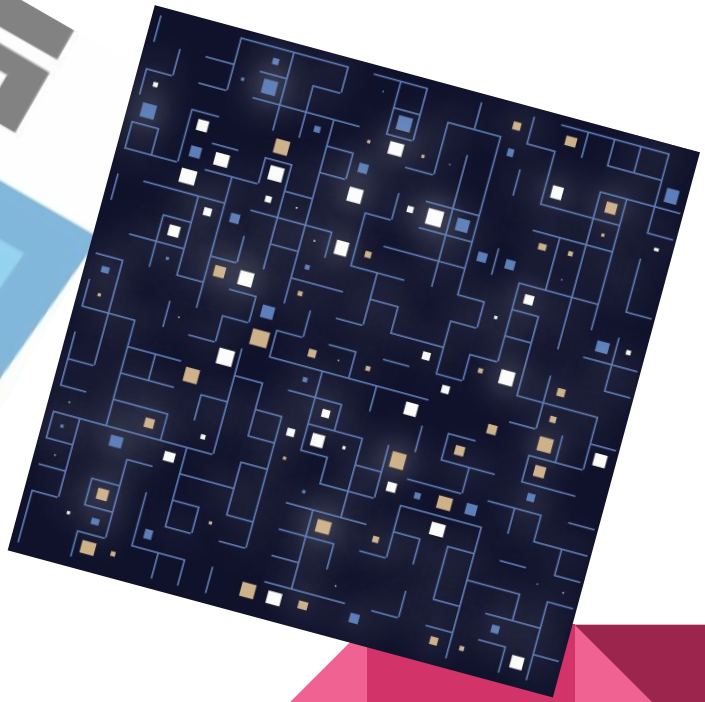
WireFramingas: [A Beginner's Guide to Wireframing | Envato Tuts+]



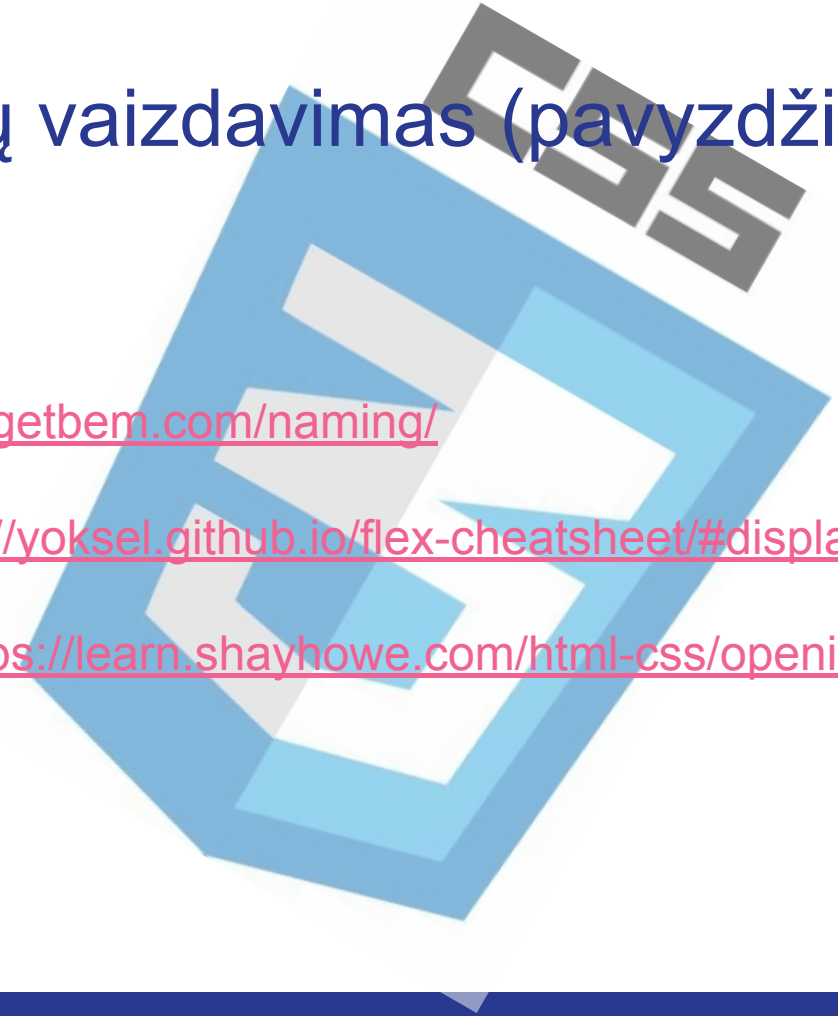




<css-doodle />



Elementų vaizdavimas (pavyzdžiai)



Naming: http://getbem.com/naming/

Flexbox: https://yoksel.github.io/flex-cheatsheet/#display

Box model: https://learn.shayhowe.com/html-css/opening-the-box-model/

Inspiracijos



- https://gfycat.com/gifs/detail/ShyMajorAlbatross
- https://www.wix.com/website/templates

Kas toliau ?

Tip nr.: 4



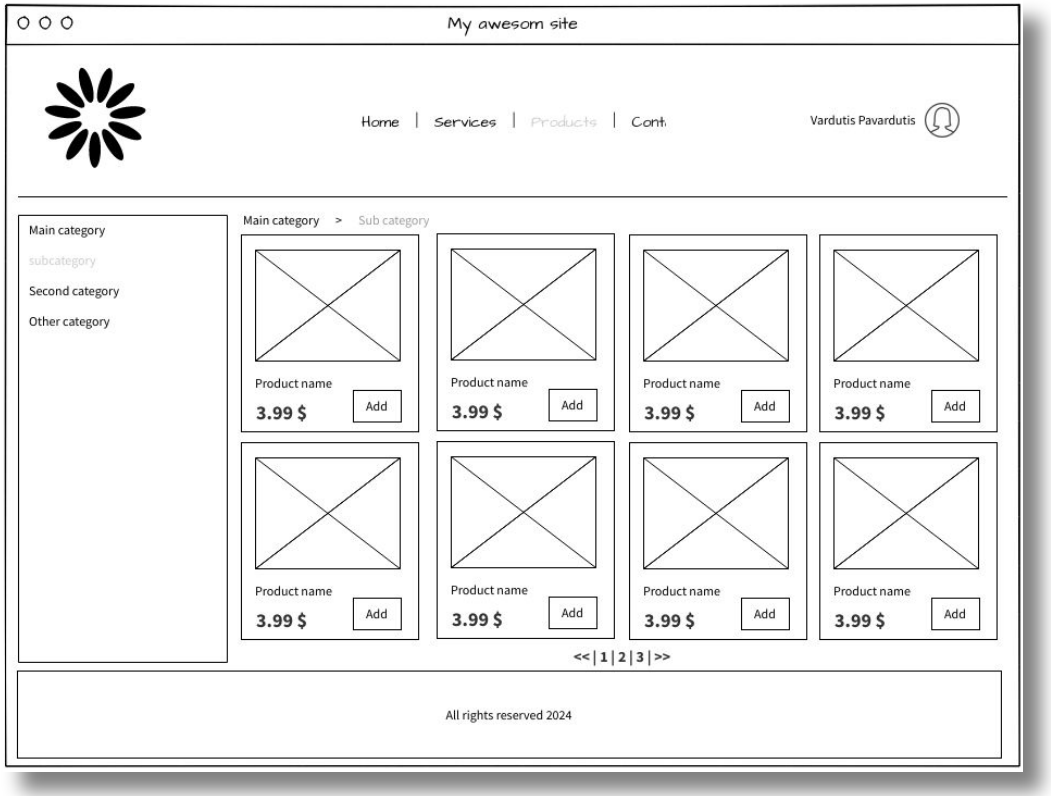
https://www.w3schools.com/css







Atsiskaitymo darbas
e-Shop





JS (Javascript pagrindai), kintamieji, operatoriai, aritmetika



„JavaScript“ stiliaus gidas



[GitHub - airbnb/javascript: JavaScript Style Guide]

Rekomenduojami įrankiai

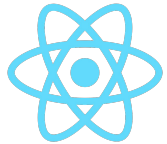
- **Dev Tools:** DOM inspektorius ir JS debugeris
- **npm:** Standartinis open-source paketų repositorijų tvarkymas. (Node Package Manager)
- **Git ir GitHub:** Tai populiariausia VCS(version control system) failų versijavimo sistema ir platforma.
- **Atom, VSCode, or WebStorm**: Jums bus reikalingas koks nors IDE redaktorius. Atom ir VSCode šiuo metu yra populiariausi JS redaktoriai. PHPStorm tai dar vienas sprendimas, užtikrinantis labai kokybišką įrankių palaikymą.
- **ESLint**: Sintaksės klaidų ir stiliaus sugaudymas. Po kodo peržiūros (Code Review) ir TDD, tai trečias geriausias dalykas, kurį galite padaryti kad sumažintumėte kodo klaidų kiekį.

Frameworks (Karkasai) ?







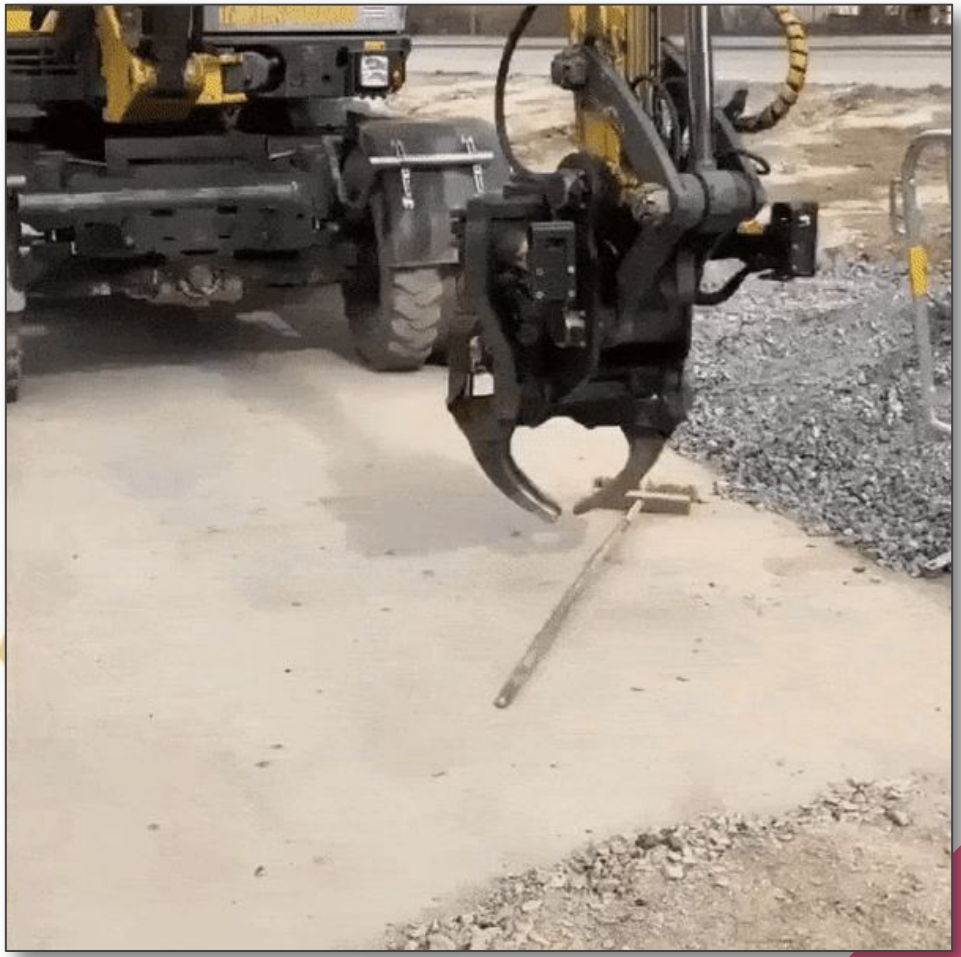












Tip



Detaliau apie JavaScript ?

Kintamieji ir jų tipai

https://www.w3schools.com/js/js_variables.asp

Masyvai

https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp

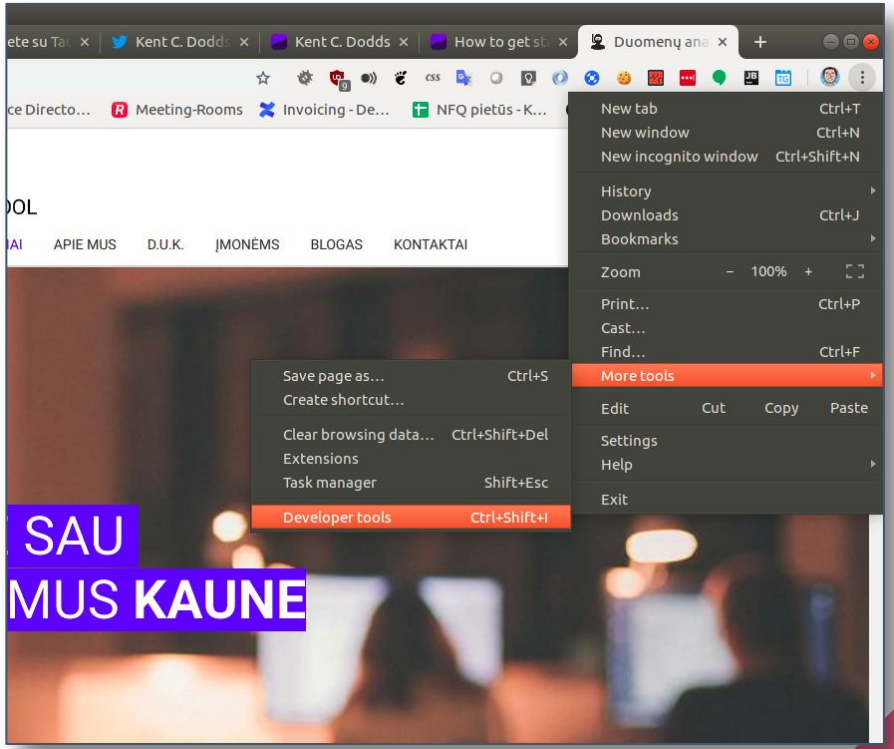
Output

https://www.w3schools.com/js/js_output.asp

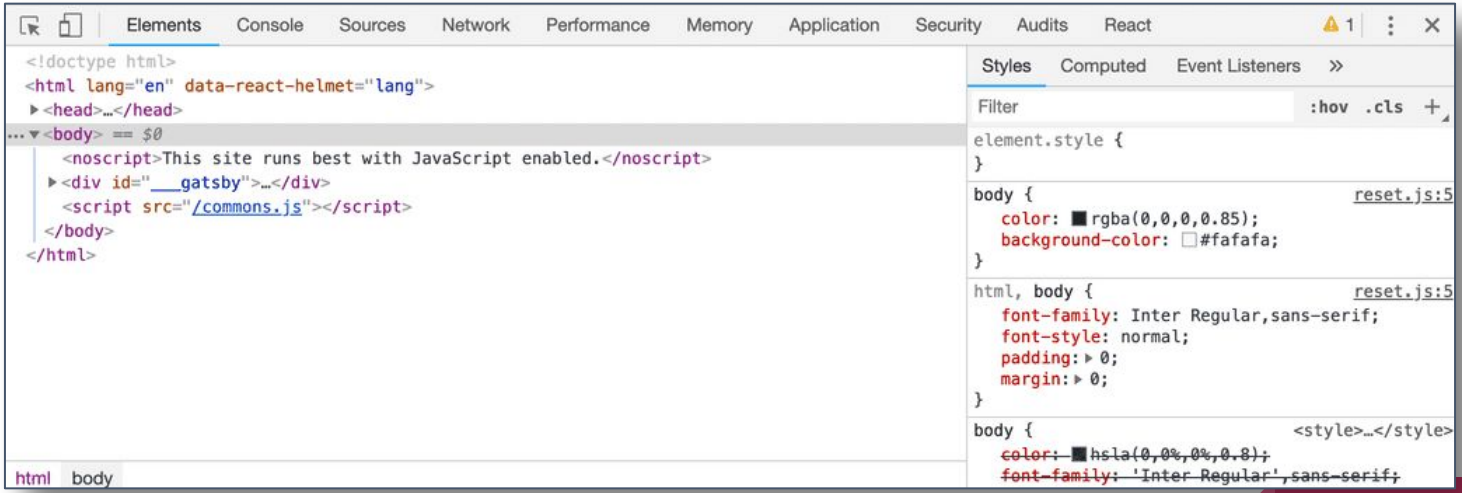
Funkcijos

https://www.w3schools.com/js/js_functions.

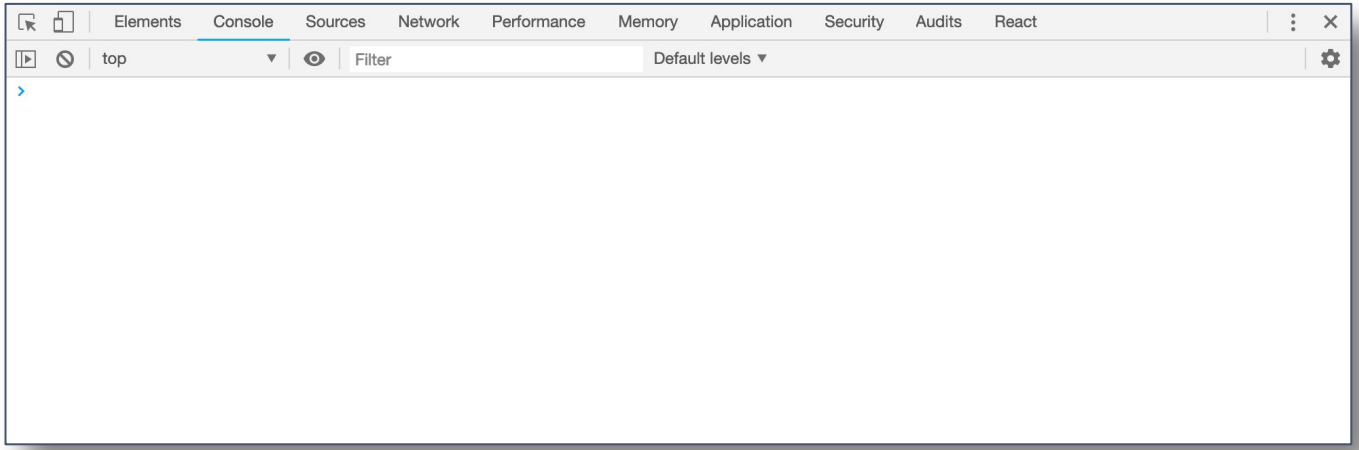
Developer tools



Developer tools



Developer tools



Developer tools




```
function add(a, b) {
  return a + b;
}
const result = add(1, 2);
const message = '1 + 2 atsakymas ';
console.log(message, result);
```

Kintamasis



let A;



A = 'Malkos';



let B;



B = null;



let C;



C = {'Jonas', 'Petras'};

Kintamasis


=


A = 'Jonas' ;


=


B = 'Petras' ;


=



C = { A , B };

Kas yra aplikacija?



Duomenys



Darbas su duomenimis



Rezultatas

Kintamieji ir jų tipai

```
let x = 5;
const y = 6;
let z = x + y; // 11

let pi = 3.14;
let person = 'John Doe';
let cars = ['Saab', 'Volvo', 'BMW'];

person = {
    firstName:'John',
    lastName:'Doe',
    age:50,
    eyeColor:'blue'
};
-----------------------------------------------
let a = '5' + 2 + 3; // ???
let b = 2 + 3 + '5'; // ???
```

```
var x;            // undefined
x = 5;            // Number
x = 'John';       // String

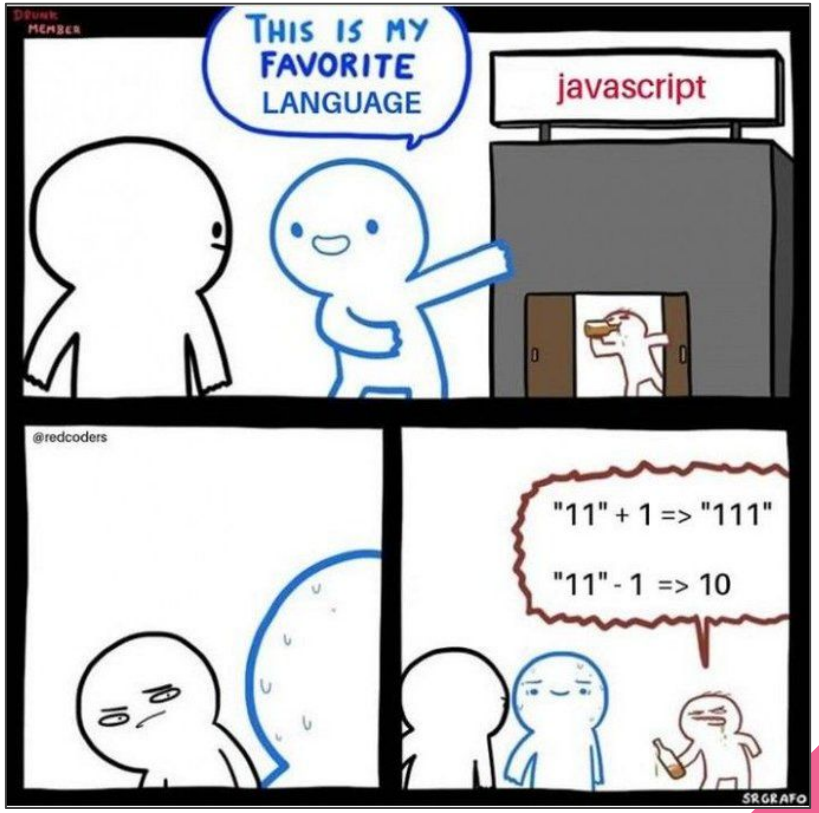
// Viena vienguba kabutė, tarp dvigubų kabučių
var answer1 = "It's alright";

// Dvi viengubos kabutės, tarp dvigubų kabučių
var answer2 = "He is called 'Johnny'";

// Dvi dvigubos kabutės, tarp viengubų kabučių
var answer3 = 'He is called "Johnny"';

var answer4 = `He is called ${x}`;
```

Kintamieji ir jų tipai



Kintamieji ir jų tipai

```
typeof 'John'                 // "string"
typeof 3.14                   // "number"
typeof true                   // "boolean"
typeof false                  // "boolean"
typeof x                      // "undefined"
```

(Jeigu x prieš tai neturėjo reikšmės)

```
typeof {name:'John', age:34} // "object"
typeof [1,2,3,4]             // "object"
typeof null                  // "object"
typeof function myFunc(){}   // "function"
```

Sudėtingesni tipai

`typeof` operatorius gali gražinti viena arba iš dviejų tipų:

- `function`
- `object`

`typeof` operatorius objektams, masyvams, and null gražins `object`.
`typeof` operatoriaus atsakymas funkcijoms bus `function`.

Kintamieji ir jų tipai



Aritmetiniai Operatoriai

Aritmetiniai operatoriai naudojami skaičiams atliekant aritmetinius veiksmus:

Operatorius	**Aprašymas**
+	Sudėties
-	Atimties
*	Daugybos
**	kėlimas laipsniu (ES2016)
/	Dalybos
%	Dalybos liekana
++	Didinimas
--	Mažinimas



Priskyrimo Operatoriai

Priskyrimo operatoriai priskiria reikšmes „JavaScript“ kintamiesiems.

Operator	Example	Same As
=	x = y	x = y
+=	x += y	x = x + y
-=	x -= y	x = x - y
*=	x *= y	x = x * y
/=	x /= y	x = x / y
%=	x %= y	x = x % y
**=	x **= y	x = x ** y

Kintamieji ir jų tipai

```
> typeof NaN
"number"
> 9999999999999999
10000000000000000
> 0.5+0.1==0.6
true
> 0.1+0.2==0.3
false
> Math.max()
-Infinity
> Math.min()
Infinity
> []+[]
""
> []+{}
"[object Object]"
> {}+[]
0
> true+true+true===3
true
> true-true
0
> true==1
true
> true===1
false
> (!+[]+[]+![]).length
9
> 9+"1"
"91"
> 91-"1"
90
> []==0
true
```





JavaScript testai savarankiškam darbui

https://www.w3schools.com/js/exercise_js.asp

Inline JS, Internal JS or External JS

Inline JS:

```
<p onclick="alert('Labas')">Paspausk mane</p>
```

Internal JS :

```
<head>
    <script>
        alert('Labas');
    </script>
<head>
```

External JS:

```
<head>  // bloga praktika JS kodą dėti į HEAD dalį
    <script src="manoKodas.js" defer></script>
</head>
```

Kas paskutinis tas ir tėvas

Svarbu kad java script failų deklaravimas būtų aprašomas HTML failo pabaigoje.

```
            ....

            </div>

            <script src="/js/pirmas_failas.js" defer></script>

            <script src="/js/antras_failas.js" defer></script>

        </body>

</html>
```

Debuginimas

Best Debugging Tips For Beginners



Užduotis Nr. 1

Sukurkite kintamąjį a ir priskirkite jam reikšmę 1. Atspausdinkite kintamojo reikšmę kartu su tekstu 'Kintamojo a reikšmė: '. Tuomet pskeiskite kintamojo reikšmę į 2 atspausdinkite rezultatą tuo pačiu formatu.

```
Rez.:
Kintamojo a reikšmė: 1
Kintamojo a reikšmė: 2
```

Užduotis Nr. 2

Sukurkite kintamąjį **b** ir priskirkite jam reikšmę 'Jūsų vardas'. Atspausdinkite kintamojo reikšmę kartu su kintamojo **c** tekstu 'Mano vardas '

Rez.:

```
Mano vardas Vardenis Pavardenis
```

Užduotis Nr. 3

Parašykite skriptą, kuris iš jūsų gimimo datos *(let metai, let mėnuo, let diena)* paskutinių skaitmenų sudarytų skaičių sumą ir ją parodykite developer tools konsolėje

PVZ-1: Jei gimimo data yra 1999 12 28, tai suma bus lygi 19

PVZ-2: Jei gimimo data yra 2000 01 01, tai suma bus lygi 2

Hint: *Dalyba*

```
1 Mano gimimo data yra 1955-9-15.
2 Paskutinių skaitmenų suma 5 + 9 + 5 = 19
```

Užduotis Nr. 4

Markas ir Džonas nori palyginti savo KMI (Kūno Masės Indeksus), kuris yra apskaičiuojamas su šia formule: **KMI = svoris / ūgis ** 2 = svoris / (ūgis * ūgis)**
(svoris ir ūgis privalo naudoti metrinę sistemą)

1. Priskirkite Marko ir Džono svorius ir ūgius į kintamiesiems.
2. Apskaičiuokite abiejų KMI naudodamiesi formule (galite panaudoti abejes versijas)
3. Sukurkite Boolean tipo kintamaji 'markoDidesnisKMI' kuris saugos informacija ar Markas turi didesnį KMI nei Džonas

TESTINIAI DUOMENYS 1: Marko svoris 78 kg ir ūgis 1.69 m . Džono svoris 92 kg ir ūgis 1.95 m
TESTINIAI DUOMENYS 2: Marko svoris 95 kg ir ūgis 1.88 m . Džono svoris 85 kg ir ūgis 1.76 m

SĖKMĖS :)

"Duomenų ir rezultatų išvedimas"

Output 1 / 5

bandymas-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Mano pirmas puslapis</h1>
<p>Mano pirmas paragrafas.</p>

<p id="demo">Cia bus naujas tekstas</p>

<script>
    let carName = 'Volvo';
    document.getElementById('demo').innerHTML = carName;
</script>

</body>
</html>
```

Output 2 / 5

bandymas-2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
    document.write(5 + 6);
</script>
<h1>Mano antras puslapis</h1>
<p>Mano antras paragrafas.</p>
<script>
    document.write(5 + 6);
</script>

</body>
</html>
```

Output 3 / 5

bandymas-3.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Mano trečias puslapis</h1>
<p>Mano trečias paragrafas.</p>

<button type="button" onclick="let x = generuotiHtml();document.write(x)">
   Try it
</button>

</body>
</html>
```

Output 4 / 5

bandymas-4.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Mano ketvirtas puslapis</h1>
<p>Mano ketvirtas paragrafas.</p>

<script>
    window.alert('Labas pasauli');
</script>

</body>
</html>
```

Output 5 / 5

bandymas-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Mano penktas puslapis</h1>
<p>Mano penktas paragrafas.</p>

<script>
    console.log(5 + 6);
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript užduotis

Parašykite skriptą kuris iš dviejų taisyklingų daugiakampių viršūnių skaičius **let n1** ir **let n2** (pvz.: trikampio – 3 ir keturkampio – 4). Apskaičiuotų ir elemente kurio **id** yra **'ats'** parodytu kiekvieno daugiakampio kampų sumą. Bei abiejų daugiakampių kampų sumą.
Vieno daugiakampio kampų suma skaičiuojama pagal formulę:

$$S = (n - 2) * 180$$

kur **n** – daugiakampio kampų skaičius.

Sąlyga if / else / elseif



* Ne JS kodas

Sąlyga if / else / elseif

```
if (sąlyga1 || sąlyga2) {
  //  Veiksmai
}

//**************************
if (sąlyga1 && sąlyga2) {
  //  Veiksmai
} else {
  //  Kiti veiksmai jei neatitiko abiejų salygų
}

//**************************
if (sąlyga) {
  //  Veiksmai
} else if (sąlyga2) {
  //  Kiti veiksmai jei neatitiko pirmosios salygos bet atitiko antrąją
} else {
  //  Priešingu atveju jei neatitiko jokių sąlygų
}
```

JavaScript Comparison and Logical Operators

```
if(a = b) { /* Suprantama kaip TRUE, net
jei a yra 1, o b yra 2 */ }
```

Kitu atveju "**else**" yra blogai ?

Kartais, kai programuojant naudojami labai sudėtingi ELSE sakiniai, tai gali padaryti kodą sunkiai suprantamą ir didinti klaidų riziką. Kai kurie programuotojai mano, kad geriau vengti pernelyg gilių nestruktūrizuotų IF-ELSE struktūrų, kad būtų lengviau prižiūrėti kodą ir sumažinti klaidų galimybę. Papildomai, galima pridurti, kad vienas iš sprendimų gali būti naudoti "early return" principą, kuris padeda išvengti pernelyg sudėtingų srautų valdymo struktūrų.

```
1 if ($salyga) {
2   // kodas
3 } else {
4   // kitas kodas
5 }
```



```
1 if ($salyga) {
2     // kodas
3     return; // ankstyvas grįžimas
4 }
5
6 // kitas kodas
```

Why I Don't Use Else When Programming

Switch/Case

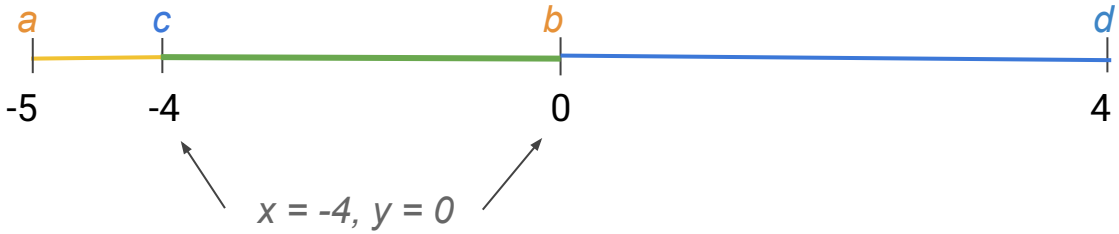
```
let zenklas = '*';

switch (zenklas) {
   case '+':
       sudeti(/* ... */);
       break;
   case '-':
       atimti(/* ... */);
       break;
   case '*':
       dauginti(/* ... */);
       break;
   case '/':
       dalinti(/* ... */);
       break;
   default:
       console.log('Nepavyko');
       break;
}
```

IF Užduotis Nr. 2

Duoti du sveikųjų skaičių intervalai nuo **a** iki **b** ir nuo **c** iki **d**, kai **a** mažiau už **b** ir **c** mažiau už **d**. Sudarykite sąlygų seką, kuri nustatytų, ar egzistuoja šių intervalų sankirtą ir, jeigu sankirta egzistuoja, tai raskite jos rėžius **x** ir **y**.

Pvz., jei a = -5, b = 0, c = -4; d = 4, tai x = -4, y = 0.



IF Užduotis Nr. 3

Turime tris kintamuosius **a**, **b** ir **c**. Reikia rasti, kuris iš trijų skaičių yra mažiausias, bet nėra lygus kitiems. Atsakymą išvesti į **#output** elementą.

// **Pavyzdys**:
Jei **a = 3**, **b = 1**, **c = 5**, tada turėtų grąžinti "**b**", nes "**b**" yra mažiausias ir nelygus kitiems skaičiams.

CIKLAI

code

```
1  a = 1
2  while a < 10:
3   print (a)
4   a += 2
```

output

variables

code

```
1  a = 1
2  while a < 7 :
3      if(a % 2 == 0):
4          print(a, "is even")
5      else:
6          print(a, "is odd")
7      a += 1
```

output

variables

www.penjee.com

* Ne JS kodas

CIKLAI



Ciklai

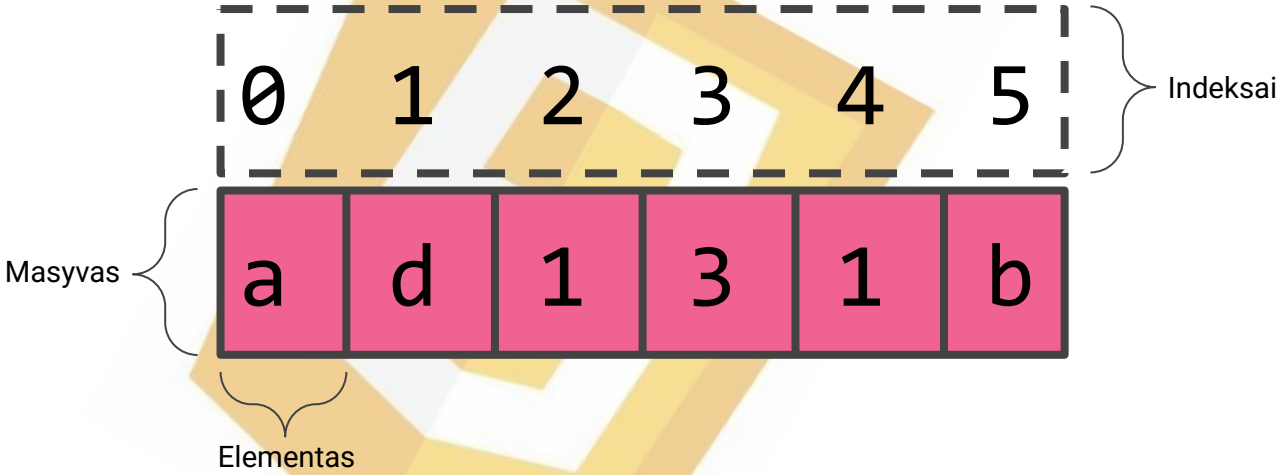
```
while (sąlyga) {
  //  Veiksmai
}
```

```
//**************************
do {
  //  Veiksmai
} while(sąlyga);
```

```
//**************************
for(let i = 0; i < 5; i++) {
  //  Veiksmai
}
```



Masyvai



https://tome.app/tautiz/unleashing-the-power-of-javascript-arrays-clin4692v143dmu3bk7p91jqg

Masyvai

```
let nerykiuotasMasyvas = [9, 4, 6, 5, 8, 0, 7, 2, 3, 1];

let rykiuotasMasyvas = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

let stringuMasyvas = ['a', 'b', 'nulis', 'vienas', 'c', 'Vardas', 'adresas'];

let misrusMasyvas = [5, 'b', '0', 1, 'c', 777, {"vardas":"Jonas"}];
```

// Duomenų paėmimas iš masyvo

```
console.log(nerykiuotasMasyvas[0]);          // 9
console.log(rykiuotasMasyvas[0]);            // 1
console.log(nerykiuotasMasyvas[1]);          // 4
console.log(rykiuotasMasyvas[1]);            // 2
console.log(stringuMasyvas[3]);              // 'vienas'
console.log(misrusMasyvas[2]);               // '0' - bet tai nėra skaicius
console.log(misrusMasyvas[6].vardas);        // 'Jonas'
```

Skaičių masyvo rūšiavimas į atskirus masyvus

```python
numbers = [12, 37, 5, 42, 8, 3]
even = []
odd = []
while len(numbers) > 0 :
    number = numbers.pop()
    if(number % 2 == 0):
        even.append(number)
    else:
        odd.append(number)
```

www.penjee.com

** Ne JS kodas*

Masyvai

```
let array = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'];

for(let i = 0; i < array.length; i++) {

      let item = array[i];

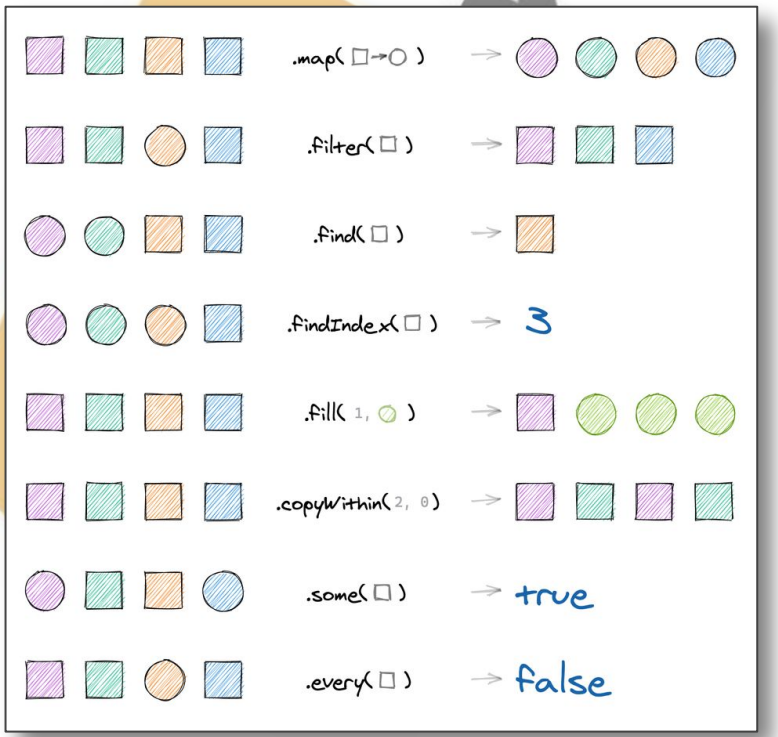
      // ... aliekami veiksmai su kintamuoju item

      console.log(item);

}
```

```
// abcdef
```

Naudingi metodai darbui su masyvu



DOM



https://gamma.app/docs/JavaScript-DOM-Ka-turetumete-zinoti-jx90r11028tomm9

Elementų parametrų/atributų gavimas

```
<span id="unikalusElementas">Labas pasauli</span>

<img src="img1.jpg" alt="img1" class="galerijosFoto">
<img src="img2.jpg" alt="img2" class="galerijosFoto">
<img src="img3.jpg" alt="img3" class="galerijosFoto">

<ul class="wrapper">
   <li class="element">Tekstas1</li>
   <li class="element">Tekstas2</li>
   <li class="element">Tekstas3</li>
</ul>
```

```
const tekstas = document.getElementById('unikalusElementas');

const fotoMasyvas = document.getElementsByClassName('galerijosFoto');

const reklamos = document.querySelectorAll('.wrapper .element');
```

Elementų parametrų/atributų keitimas

```
tekstas.innerHTML = tekstas.innerHTML + '!';

fotoMasyvas[0].src = '/img/lempute_off.png';

reklamos[1].style.backgroundColor = 'red';

reklamos[2].style.display = 'none'; // 'block'
```

Elementų parametrų/atributų vaizdavimas

```
console.log(tekstas.innerHTML);
let i = 1;
console.log(fotoMasyvas[i].src);

console.log(reklamos[0].style.display);
```

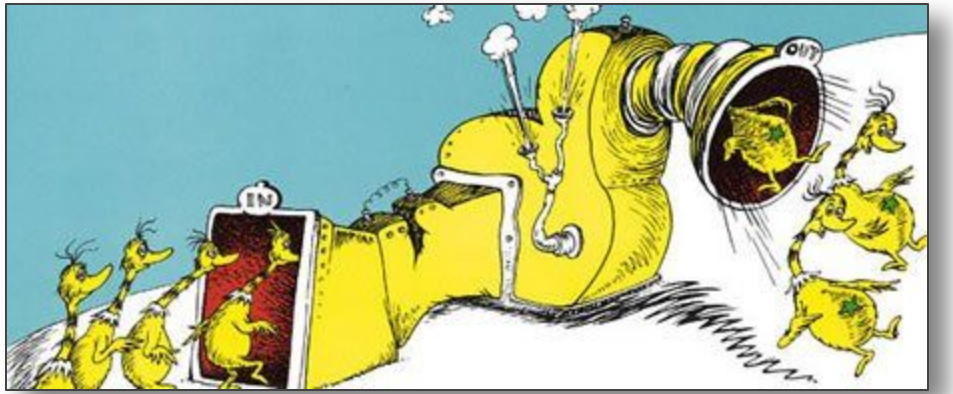
Užduotis

- Suskaičiuoti kiek mūsų HTML faile yra **<img>** tagų. Rezultatas išvedamas konsolėje.
- Tą patį rezultatą išvesti į elementą kurio **id="uuid".**
  (pvz.: "Šiame puslapyje yra 8 paveikslėliai")
- Paspaudus mygtuką, Window Alert'e atspausdinti paveikslėlių kiekį.
- Pakeisti kas antro paveikslėlio alt atributo reikšmę į žodį "testas".
- Elementui su "uuid" id reikšme, pakeisti css į
  {font-size: 24px; background-color: green; width: 200px; height:200px;}

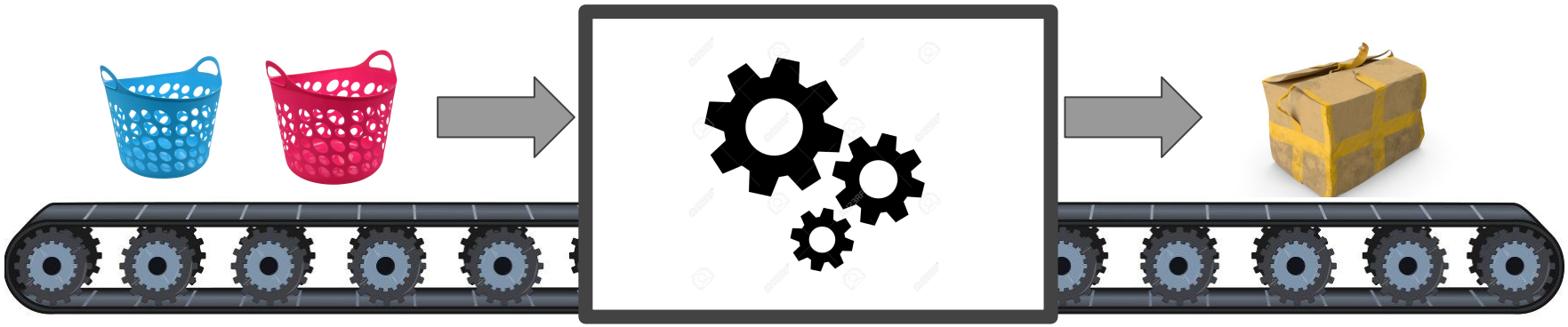


uzduoties_failas.html

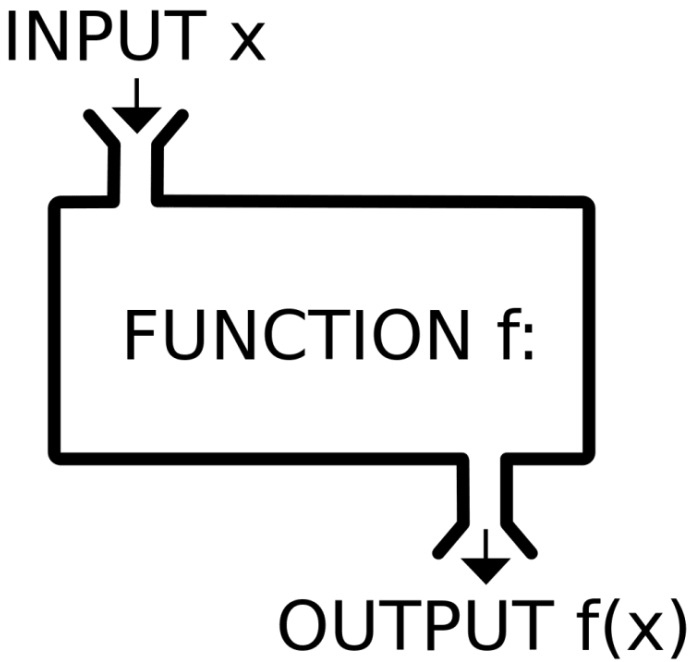
Funkcija



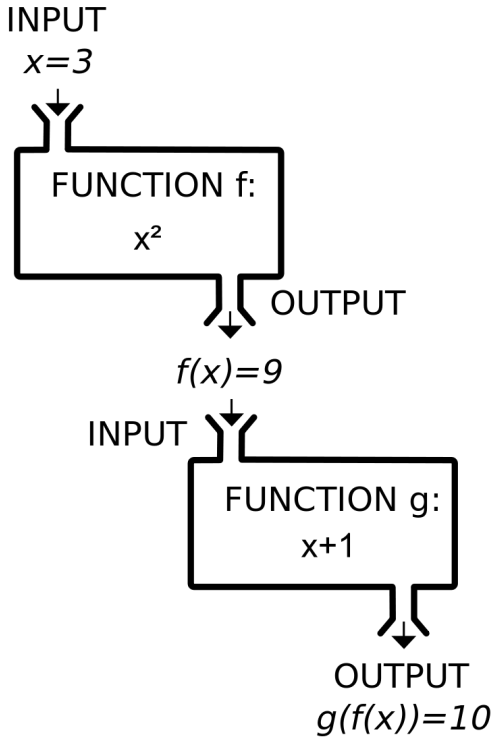
Funkcija



Funkcija



Funkcija


INPUT
x=3
FUNCTION f:
x²
OUTPUT
f(x)=9
INPUT
FUNCTION g:
x+1
OUTPUT
g(f(x))=10

Funkcija

```
function pavadinimas(parametras1, parametras2, ...parametrasN) {
  // vykdomas kodas
  return ...;
}

function pavadinimas(parametras1, parametras2) {
  // vykdomas kodas
}

function pavadinimas() {
  // vykdomas kodas
  return rezultatas;
}
```

JavaScript kodo stilius

Tip nr.: 5



JavaScript stiliaus gidai

JavaScript Style Guide

arba

Guidelines for writing JavaScript code examples - The MDN Web Docs project

Praktinė užduotis: Toggle



Toggle algoritmas

```
let lemposBusena = false;
const lempa = document.getElementById('lempute');

function toggleLamp() {
    if (lemposBusena) {
        lempa.src = '/adresas/iki/off.jpg';
    } else {
        lempa.src = '/adresas/iki/on.jpg';
    }
    lemposBusena = !lemposBusena;
}
```

lempa.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>

<img src="/adresas/iki/paveikslelio.jpg"
onclick="toggleLamp()" id="lempute" />

</body>
</html>
```

Užduotis

- Sukurti funkcijas sudeties, atimties, dalybos ir daugybos, kurioms bus perduodami du parametrai **a**, **b** ir rezultatas bus gražinamas per funkcijos return'ą.
- Panaudoti funkcijas kai kintamasis **a** keičiasi **a++** žingsniu, sukant ciklą **5** kartus. Atsakyma spausdinti elemente **#rezultatai**
- Panaudoti dar karta funkcijas (papildant sena koda) kai kintamasis **b** keičiasi **b += 2** žingsniu, sukant ciklą **10** kartų.

* *Rezultatai turi buti matomi tik kai paspausime ant <img> elemento*

JSON/Object

```
const adresai = [
    {
        salis: "Lietuva",
        miestas: "Kaunas",
        gatve: "Vyrauto pr.",
        namoNr: 24,
        papildoma: "Duru kodas 1234"
    },
    {
        rajonas: "Vilniaus raj."
    }
];
const asmuo = {
    vardas: "Jonas",
    pavarde: "Jonaitis",
    kodas: "61212120001",
    adresas: adresai[0],
    papildoma: null
};
```

```
console.log(asmuo.vardas); // Jonas

console.log(typeof asmuo.adresas); // Object

console.log(asmuo.adresas.miestas); // Kaunas

let str = '{"salis":"Lietuva", "miest":"VL"}';

console.log(typeof str); // string
const obj = JSON.parse(str);
console.log(typeof obj); // object
obj.salis //Lietuva
str.salis // ERROR
```

Grupinė užduotis

1. Esamą/dabartinį svetainės meniu perdaryti naudojant JSON objektus.

2. Aktyvus meniu elementas (šiuo metu atidarytas puslapis) turi būti išskirtinis dizaino prasme.

BONUS:

3. URL parametrus pakeisti taip kad jie neturėtų ***.html plėtinio



Grupinės užduoties koncepcija

1. **Sukurkite HTML failą:** Sukurkite naują HTML failą, kuris bus pagrindinė jūsų svetainės puslapis.
2. **Įtraukite meniu konteinerį:** HTML faile sukurkite `<nav>` (navigacijos) žymę su unikaliu ID arba klase, kurioje bus talpinamas jūsų meniu.
3. **Sukurkite JSON objektą:** Sukurkite JSON tipo objektą, kuris saugos meniu elementų informaciją. Kiekvienas objektas turėtų turėti `href` ir `title` parametrus.
4. **Sukurkite funkciją:** Sukurkite JavaScript funkciją, kuri priims JSON objektą ir sugeneruos HTML meniu. Ši funkcija apdoros JSON objektą, sukurs meniu struktūrą ir sugeneruos HTML tekstą.
5. **Sąrašo generavimas:** Funkcija turi sukurti HTML sąrašo elementą (UL ar OL), į kurį bus įdėti meniu punktai (LI elementai).
6. **Eilutės generavimas:** Funkcija turi iteruoti per JSON objekto elementus ir kiekvienam elementui sukurti naują eilutę su nuoroda (A žymė) ir tekstu (turinys iš `title` parametro).
7. **Įdėkite generuotą HTML**: JavaScript funkcija turėtų įterpti sugeneruotą HTML tekstą į meniu konteinerį, kurį sukūrėte ankstesniame žingsnyje.
8. **Paleiskite scenarijų:** Pridėkite sukurtą JavaScript scenarijų į savo HTML failą, kad jis būtų vykdomas, kai puslapis įkeliamas.
9. **Peržiūrėkite rezultatą:** Atidarykite savo HTML failą naršyklėje ir patikrinkite, ar meniu buvo sėkmingai sugeneruotas su JSON objekto duomenimis.

Regex

Reguliari išraiška tai simbolių modelis.

Šablonas naudojamas teksto šablonų atitikimo funkcijoms „ieškoti ir pakeisti“.

„JavaScript“ sistemoje „RegExp“ objektas yra šablonas su savo savybėmis ir metodais.

Regex per 100 sec. : Regular Expressions (RegEx) in 100 Seconds

Regex - match

```
let text = "Mr Blue has a blue house and a blue car";

let result = text.match(/blue/gi);

// ['Blue','blue', 'blue']
```

Funkcija **.match()** yra iškviečiama ant teksto eilutės ir priima reguliaryjį išraiškos šabloną kaip argumentą. Ji ieško visų atitikmenų, kurie atitinka šį šabloną, ir grąžina juos masyvo pavidalu. Jei šablonas nenurodo jokių grupių, **.match()** grąžina masyvą, kuriame yra vienas elementas - originalus tekstas.

Regex - replace

```
let text = "Mr Blue has a blue house and a blue car";

let result = text.replace(/blue/gi, "red");

// Mr red has a red house and a red car.
```

JavaScript funkcija **.replace()** naudojama pakeisti tekstą, kuris atitinka nurodytą reguliariąją išraišką, kita eilute arba simbolių seka.

Užduotis

Raskite skaičius ir pakeiskite juos į kvadratus!

Turiu tekstą, kuriame yra žodžių ir skaičių. Noriu rasti visus skaičius ir juos pakeisti į jų kvadratus.

Pavyzdys: Jei turime tekstą "Aš turiu 3 obuolius ir 2 slyvas.", mums reikia rasti skaičius (3 ir 2) ir juos pakeisti į jų kvadratus (9 ir 4). Galiausiai turėtume gauti tekstą "Aš turiu 9 obuolius ir 4 slyvas."

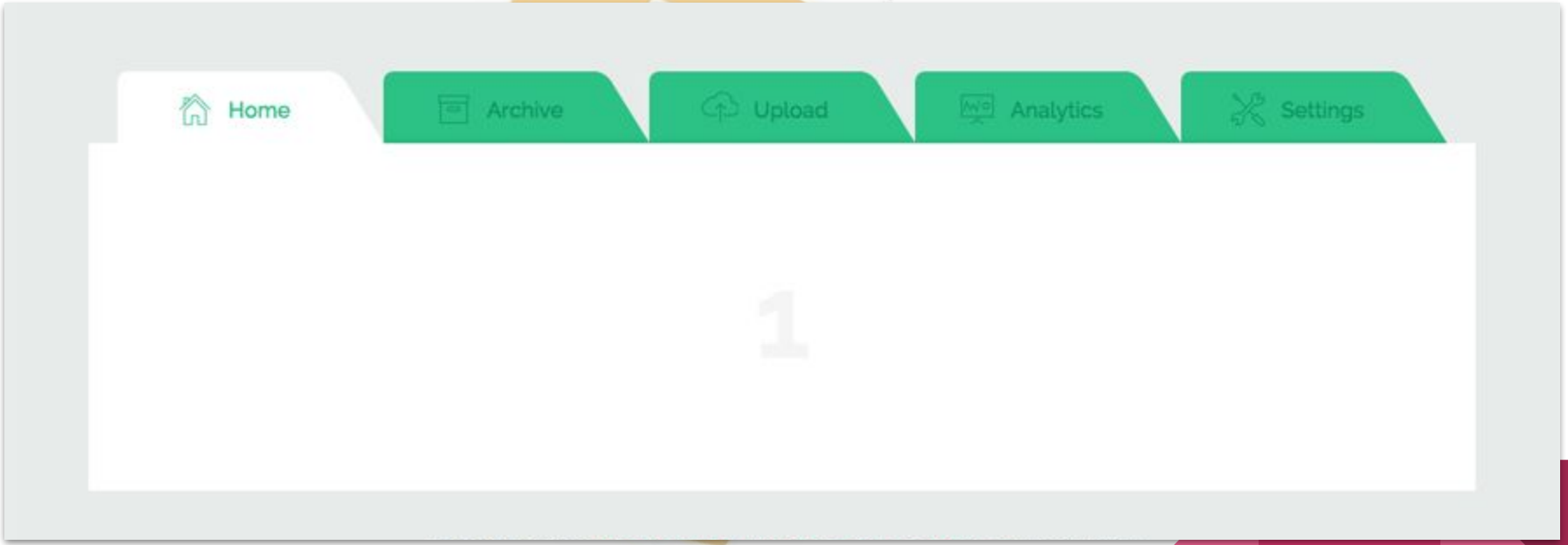
Norint tai padaryti, naudojame dvi funkcijas. Pirmoji funkcija yra .match(), kuri randa visus skaičius tekste. Ji veikia kaip žvejybos tinklas, ieškodama skaičių.

Antroji funkcija yra .replace(), kuri pakeičia skaičius į jų kvadratus. Tai kaip keisti mėlynas lapes į raudonas lapės.

Kai turime tekstą, kvadratuojame rastus skaičius ir pakeičiame juos tekste. Galiausiai gausime pakeistą tekstą su skaičiais pakeistais į jų kvadratus.

Todėl, jei matome tekstą "Aš turiu 3 obuolius ir 2 slyvas.", mums reikia panaudoti .match() funkciją, rasti skaičius (3 ir 2), ir pakeisti juos į jų kvadratus (9 ir 4). Galiausiai turėsime tekstą "Aš turiu 9 obuolius ir 4 slyvas."

Tabs



Tabai algoritmas

```
let sheets =
document.getElementsByClassName('sheet');

function changeTab (sheetId) {
   for (let i = 0; sheets.length > i; i++) {
       sheets[i].style.display ='none';
   }

   document.getElementById(sheetId)
      .style.display = 'block';
}
```

https://codepen.io/tautvydas-dulskis/pen/wvGweop

tabai.html

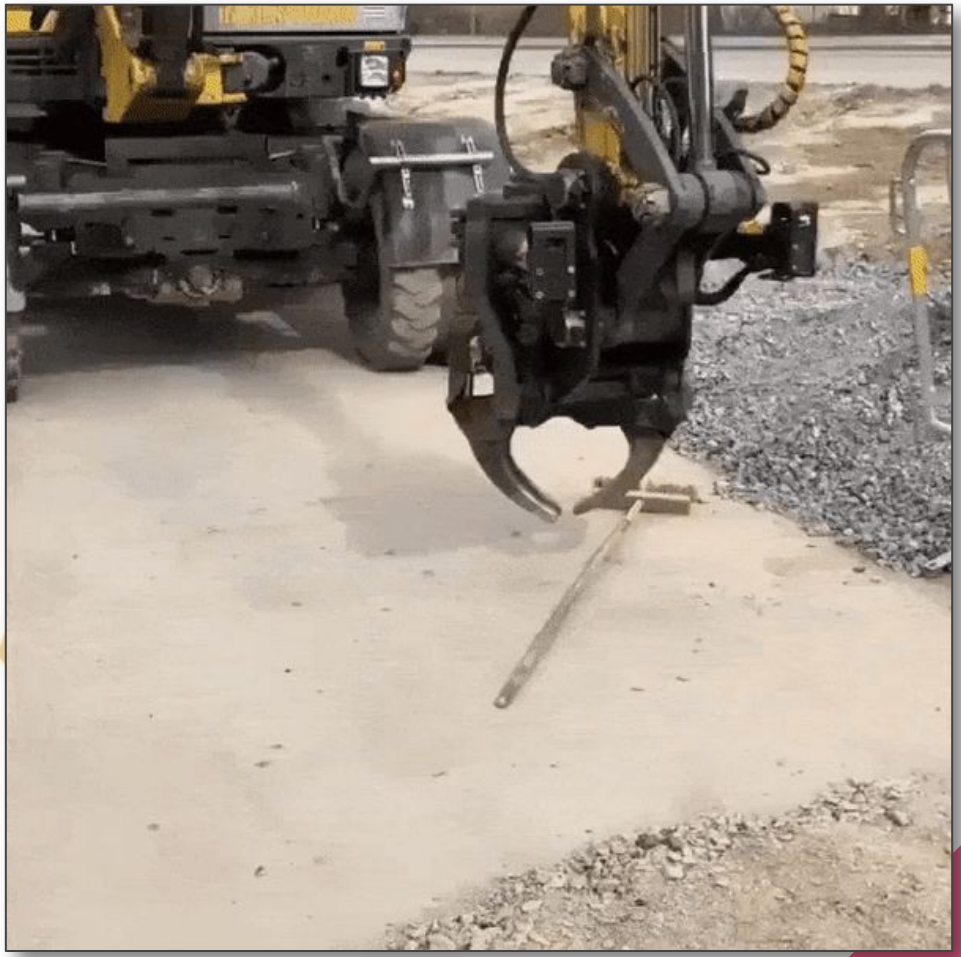
```
...
<body>
<div class="tabs">
   <a href="#home" onclick="changeTab('home')">HOME</a>
   <a href="#archive" onclick="changeTab('archive')">ARCHIVE</a>
   <a href="#settings" onclick="changeTab('settings')">
      SETTINGS
   </a>
   <a href="#other" onclick="changeTab('other')">OTHER</a>
   <a href="#kita" onclick="changeTab('kita')">KITA</a>
</div>

<div class="sheets">
   <div id="home" class="sheet">HOME DATA</div>
   <div id="archive" class="sheet">ARCHIVE DATA</div>
   <div id="settings" class="sheet">SETTINGS DATA</div>
   <div id="other" class="sheet">OTHER DATA</div>
   <div id="kita" class="sheet">KITA DATA</div>
</div>
</body>

...
```

jQuery Tutorial





Jquery tabai algoritmas

```
$('.tabai > a').click(function(e){
    pakeistiTaba($(this).attr('href'));
    e.preventDefault()
});

function pakeistiTaba (id) {
    $('.sheets > div').hide();
    $(id).show();
}
```

https://codepen.io/tautvydas-dulskis/pen/mdPbwWm

tabai.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div class="tabai">
    <a href="#home" class="active">HOME</a>
    <a href="#archive">ARCHIVE</a>
    <a href="#settings">SETTINGS</a>
    <a href="#other">OTHER</a>
    <a href="#kita">KITA</a>
</div>
<div class="sheets">
    <div id="home">HOME DATA</div>
    <div id="archive">ARCHIVE DATA</div>
    <div id="settings">SETTINGS DATA</div>
    <div id="other">OTHER DATA</div>
    <div id="kita">KITA DATA</div>
</div>
</body>
</html>
```

Papildoma 'active' klasė

```
$('.tabai > a').click(function(e){
    pakeistiTaba($(this).attr('href'));
    priskirtiKlase('active', this);
    e.preventDefault()
});

function pakeistiTaba (id) {
    $('.sheets > div').hide();
    $(id).show();
}
```

```
function priskirtiKlase(klasesvardas, el){
    $('.tabai > a').removeClass(klasesvardas);
    $(el).addClass(klasesvardas);
}
```

https://codepen.io/tautvydas-dulskis/pen/rNeBwYX

tabai.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div class="tabai">
    <a href="#home" class="active">HOME</a>
    <a href="#archive">ARCHIVE</a>
    <a href="#settings">SETTINGS</a>
    <a href="#other">OTHER</a>
    <a href="#kita">KITA</a>
</div>
<div class="sheets">
    <div id="home">HOME DATA</div>
    <div id="archive">ARCHIVE DATA</div>
    <div id="settings">SETTINGS DATA</div>
    <div id="other">OTHER DATA</div>
    <div id="kita">KITA DATA</div>
</div>
</body>
</html>
```

Failo nuskaitymas



Load JSON file locally using pure Javascript by Rich on CodePen

https://www.mkyong.com/jquery/jquery-ajax-submit-a-multipart-form/

Formos saugojimas i DB neperkraunant psl.

```
$(document).ready(function () {
    $('#btnSubmit').click(function (event) {
        event.preventDefault();
        let form = $('#manoForma')[0];
        let data = new FormData(form);
        $('#btnSubmit').prop('disabled', true);
        $.ajax({
            type: 'POST',
            enctype: 'multipart/form-data',
            url: 'saugoti.php',
            data: data,
            processData: false,
            contentType: false,
            cache: false,
            timeout: 600000,
            success: function (data) {
                $('#result').html(data);
                console.log('SUCCESS : ', data);
                $('#btnSubmit').prop('disabled', false);
            },
            error: function (e) {
                $('#result').html(e.responseText);
                console.log('ERROR : ', e);
                $('#btnSubmit').prop('disabled', false);
            }
        });
    });
});
```

```
<form id="manoForma">
        <input name="vardas" placeholder="Koks jūsų vardas?"/><br/>
        <input name="elpastas" placeholder="Koks jusu el. paštas?"/><br/>
        <textarea name="zinute" placeholder="Čia žinute man"></textarea>
        <input type="button" id="btnSubmit" value="Klausti">
</form>
<div id="result"></div>
```

```
<?php
$dbName = 'manoProjektas';
$user = 'root';
$password = '';
$vardas = $_REQUEST['vardas'];
$elpastas = $_REQUEST['elpastas']
$zinute = $_REQUEST['zinute'];
try {
    $db = new
PDO('mysql:host=localhost;dbname='.$dbName.';charset=utf8mb4', $user,
$password);
    $db->exec("INSERT INTO zinutes(vardas, elpastas, zinute)
VALUES('".$vardas."', '".$elpastas."', '".$zinute."')");
} catch(PDOException $ex) {
    echo 'Kilo klaida! ' . $ex->getMessage();
}
```

Kas yra Fetch API?

Fetch API yra moderni technologija, kuri leidžia programuotojams "**prašyti**" ir gauti duomenis iš interneto naudojant JavaScript kodą. Tai yra būdas, kaip programa gali komunikuoti su interneto serveriais ir gauti informaciją, pavyzdžiui, tekstą, nuotraukas arba kitus failus.

KITAIP TARIANT

Fetch API yra taip vadinama technologija, kuri leidžia mums "**prašyti**" informacijos iš interneto. Panašiai kaip prašome mamos paskui vakarienės, kad gautume gardų maistą, programuotojai naudoja Fetch API norėdami gauti duomenis iš svetainių.

Fetch API veikia ?

Panašiai kaip norint gauti informaciją iš interneto serverio naudojant naršyklę ar programą.

1. Programuotojas sukuria užklausos (**request**) objektą, kuriame nurodoma, kokią informaciją jis nori gauti ir iš kurio serverio.

2. Užklausos objektas tada yra perduodamas **Fetch API**, kuris **atlieka užklausą** ir pradeda bendrauti su nurodytu interneto serveriu.

3. Interneto serveris **gauna užklausą** ir apdoroja ją. Serveris grąžina duomenis, kurie yra įdėti į atsakymo (**response**) objektą.

4. Atsakymo **objektas** yra **perduodamas** atgal **į Fetch API**, kur programuotojas gali pasiekti duomenis, kuriuos serveris grąžino.

5. Programuotojas tada **gali atlikti norimus veiksmus** su gautais duomenimis, tokius kaip jų atvaizdavimas interneto puslapyje, analizė arba kitos manipuliacijos.

Šis procesas yra asinchroninis, tai reiškia, kad programa nepristabdo savo vykdymo laukdama atsakymo iš serverio. Tai leidžia naršyklei ar programai tęsti darbą, kol gauna atsakymą iš serverio.

Kaip Fetch API veikia ? (Penkiamečiams :P)

Įsivaizduokime, kad esi mažas detektyvas ir nori sužinoti, ką tavo draugas žaidžia savo kambaryje. Tačiau, jis yra kitame kambaryje ir negali tau tiesiogiai pasakyti. **Taigi, kaip gauti šią informaciją?**

1. Tu užrašai ant lapo savo klausimą - "Ką tu žaidi savo kambaryje?" (Tai yra tavo **užklausa**)
2. Tu paduodi savo lapą savo mamai arba tėčiui (tai yra kaip tavo programa siunčia užklausą į **Fetch API**).
3. Tavo mama ar tėtis (**Fetch API**) pažiūri į tavo užklausą ir eina pas draugą (**interneto serverį**) ieškoti atsakymo.
4. Jie grįžta atgal pas tave su lapeliu, ant kurio parašyta "**Aš žaidžiu su Lego konstruktoriais**" (tai yra **atsakymas** iš interneto serverio).
5. Dabar tu žinai, ką tavo draugas veikia savo kambaryje! (Tai yra informacija, kurią gavai iš **Fetch API**).

Taigi, tavo **užklausa** yra kaip lapas su klausimu, **Fetch API** yra tavo mama ar tėtis, kuris pasiima užklausą ir perduoda ją draugui (**interneto serveriui**). Atsakymas iš draugo yra kaip lapas su informacija, kurį tu gauni atgal per **Fetch API**.

Trūkumai

Naršyklių palaikymas: Nors dauguma modernių naršyklių palaiko Fetch API, senesnės naršyklės gali jo nepalaikyti arba palaikyti nepilnai. Tai reiškia, kad programuotojai turės įsitikinti, kad jų kodas veikia tinkamai visose naršyklėse.

Kryžminis tinklalapių užklausų apribojimas: Saugumo sumetimais daugelis naršyklių apriboja kryžmines užklausas (**Cross-Origin Resource Sharing** - **CORS**). Tai reiškia, kad, norint atlikti užklausą į kitą interneto svetainę, ta svetainė turi būti konfigūruota leisti tokią užklausą. Kitaip tariant, negalėsite tiesiogiai pasiekti bet kokios svetainės duomenų.

Saugumo rizika: Fetch API gali būti naudojamas pažeisti saugumo taisykles. Pvz., jei svetainė leidžia siųsti užklausas kitoms svetainėms ir tam nepanaudoja tinkamų apribojimų, tai gali padidinti galimybę kenksmingai išnaudoti interneto svetainę.

Klaidų valdymas: Kai kurie klaidų tipai gali būti sudėtingi atskirti ir suprasti, ypač pradedantiesiems programuotojams. Tai gali sukelti neaiškumų, jei programa neteisingai apdoroja atsakymus arba susiduria su problemomis, komunikuojant su interneto serveriais.

Asinchroninis pobūdis: Kartais asinchroninis kodas gali būti painus suprasti ir sudėtingesnis valdyti. Jis reikalauja tinkamo klaidų valdymo ir kodo organizavimo, kad būtų išvengta nenumatytų rezultatų.

Kodas

```
1 // Adresas, iš kurio norime gauti duomenis
2 const apiUrl = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1'
3
4 // Atliksime GET užklausą į nurodytą adresą
5 fetch(apiUrl)
6   .then((response) => response.json()) // pavertimui į JSON formatą
7   .then((data) => {
8     // Čia mes gausime atsakymo duomenis
9     console.log(data)
10  })
11  .catch((error) => {
12    // Jei įvyksta klaida, ją apdorojame čia
13    console.error('Įvyko klaida:', error)
14  })
15
```

Kodo eilučių paaiškinimas:

const apiUrl = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1';: Sukuriame konstantą, kuri nurodo interneto adresą (URL), iš kurio norime gauti duomenis. Šiuo atveju, mes norime gauti duomenis apie vartotoją iš API.

fetch(apiUrl): Šis kodas pradeda GET užklausą į nurodytą interneto adresą. Fetch API grąžina pažadą (Promise) - tai yra atsakymo į užklausą pažadas.

.then(response => response.json()): Su .then() metodu apdorojame gautą pažadą. Kai užklausa yra sėkminga, response.json() paverčia atsakymo duomenis į JSON formatą.

.then(data => { console.log(data); }): Kai duomenys yra paverčiami į JSON, juos išvedame į konsolę, kad galėtume pamatyti, ką gavome.

.catch(error => { console.error('Įvyko klaida:', error); }): Jei užklausa nepavyksta, klaidą apdorojame šiame bloke.

Kodas

```
// Adresas, į kurį norime siųsti duomenis
const apiUrl = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';

// Duomenys, kuriuos siųsime (pavyzdys)
const userData = {
  name: 'Jonas',
  email: 'jonas@example.com',
};

// Atliksime POST užklausą į nurodytą adresą su duomenimis
fetch(apiUrl, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: JSON.stringify(userData),
})
  .then(response => response.json()) // pavertimui į JSON formatą
  .then(data => {
    // Čia mes gausime atsakymo duomenis (pavyzdžiui, ID priskirtą naujam vartotojui)
    console.log(data);
  })
  .catch(error => {
    // Jei įvyksta klaida, ją apdorojame čia
    console.error('Įvyko klaida:', error);
  });
  });
```

Kodo eilučių paaiškinimas:

const apiUrl = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';: Sukuriame konstantą, kuri nurodo interneto adresą (URL), į kurį norime siųsti duomenis. Šiuo atveju, mes norime siųsti duomenis apie naują vartotoją į API.

const userData = { name: 'Jonas', email: 'jonas@example.com' };: Sukuriame objektą su duomenimis, kuriuos siųsime į serverį. Tai gali būti, pavyzdžiui, duomenys apie naują vartotoją.

fetch(apiUrl, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify(userData), }): Su fetch() funkcija pradedame POST užklausą į nurodytą interneto adresą. Naudojame method: 'POST', kad nurodytume, jog tai yra POST užklausa. headers nustatome, kad siunčiame duomenis JSON formato, o body su JSON.stringify(userData) pavercia userData objektą į JSON formatą ir siunčia į serverį.

.then(response => response.json()): Su .then() metodu apdorojame gautą pažadą. Kai užklausa yra sėkminga, response.json() pavercia atsakymo duomenis į JSON formatą.

.then(data => { console.log(data); }): Kai duomenys yra pavertiami į JSON, juos išvedame į konsolę, kad galėtume pamatyti, ką gavome (pavyzdžiui, naujo vartotojo ID).

.catch(error => { console.error('Įvyko klaida:', error); }): Jei užklausa nepavyksta, klaidą apdorojame šiame bloke.

Šis kodas atliks POST užklausą į nurodytą interneto adresą ir siųs **userData** objektą su naujo vartotojo duomenimis.

Top 85 JavaScript Interview Q&A



Top 85 JavaScript Interview Questions & Answers

HTML Modules

HTML modulis yra HTML *failo dalis*, kuri gali būti perpanaudojama kituose puslapiuose.

- Tai leidžia išskirti bendrus elementus ar struktūras, palengvinant svetainės kūrimą ir palaikymą.
- Ypač naudinga, kai norima išlaikyti kodą tvarkingą ir išskirstytą bei išvengti dubliavimosi.

```
<script type="module">
    import {content} from "import.html"
    document.body.appendChild(content);
</script>
```

webcomponents/proposals/html-modules-explainer.md at gh-pages

HTML Modules

Štai HTML modulių privalumai ir trūkumai pateikti lentelėje:

Privalumai	Trūkumai
1. **Perpanaudojamumas**: HTML moduliai leidžia išskirti ir perpanaudoti dalines puslapio dalis, taip palengvinant svetainės struktūros tvarkymą.	1. **Naujoji technologija:** HTML modulių palaikymas gali būti ribotas kai kuriose naršyklėse.
2. **Kodas tvarkingas ir išskirstytas:** Modulių naudojimas padeda išlaikyti tvarkingą, organizuotą ir lengvai suprantamą HTML kodą.	2. **Papildomas failų įkėlimas:** Naudoti modulius gali reikalauti papildomo serverio nustatymo, ypač jei jie naudojami vietinėje aplinkoje.
3. **Spartina vystymo procesą:** Programuotojai gali sparčiau kurti svetaines, išnaudodami jau sukurtus modulius.	3. **Gali sukelti sudėtingumų tvarkant dinaminį turinį:** Kai kuriais atvejais moduliai gali komplikuoti dinaminio turinio valdymą.
4**. Padeda išvengti dubliavimosi:** Modulių naudojimas padeda išvengti dubliuoto kodo, nes dalys gali būti perpanaudojamos.	4. **Gali būti sudėtinga pradėti:** Pradedantiesiems programuotojams gali prireikti laiko suprasti ir tinkamai naudoti modulius.

Rikiavimo algoritmai

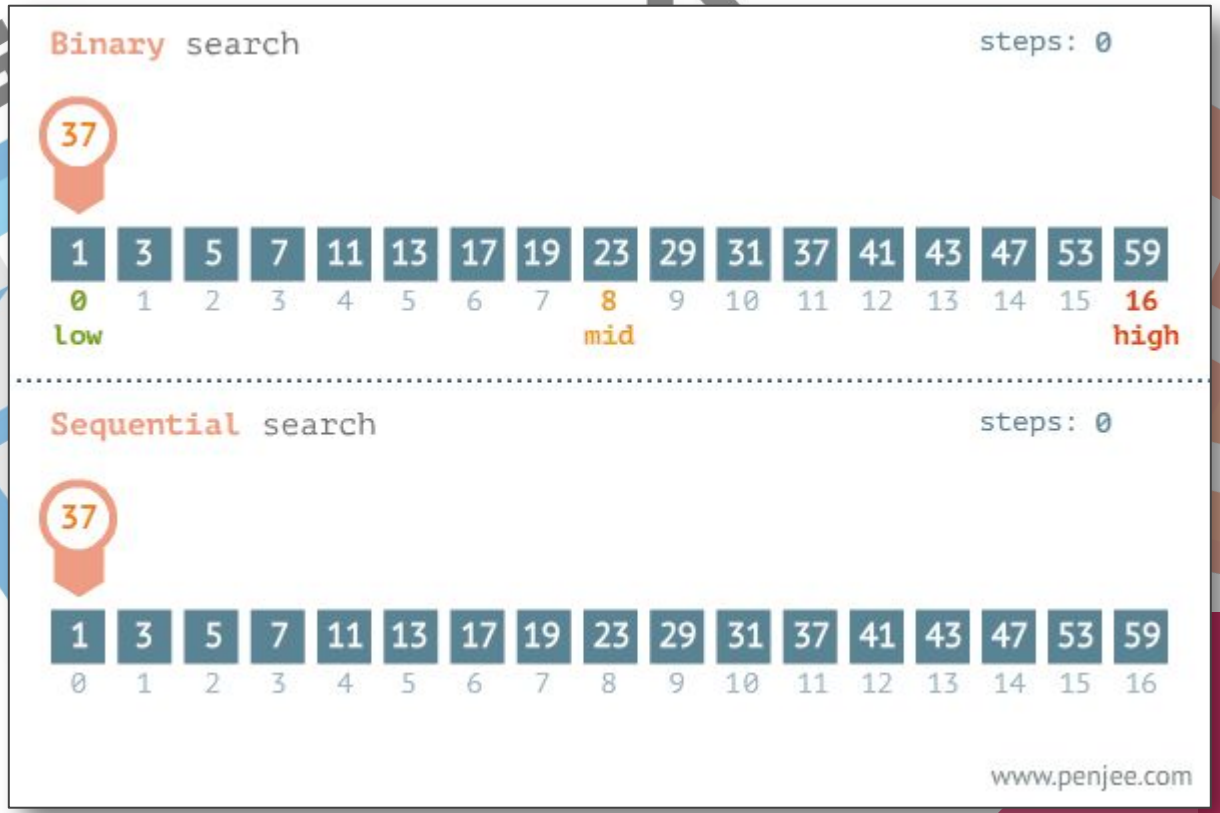




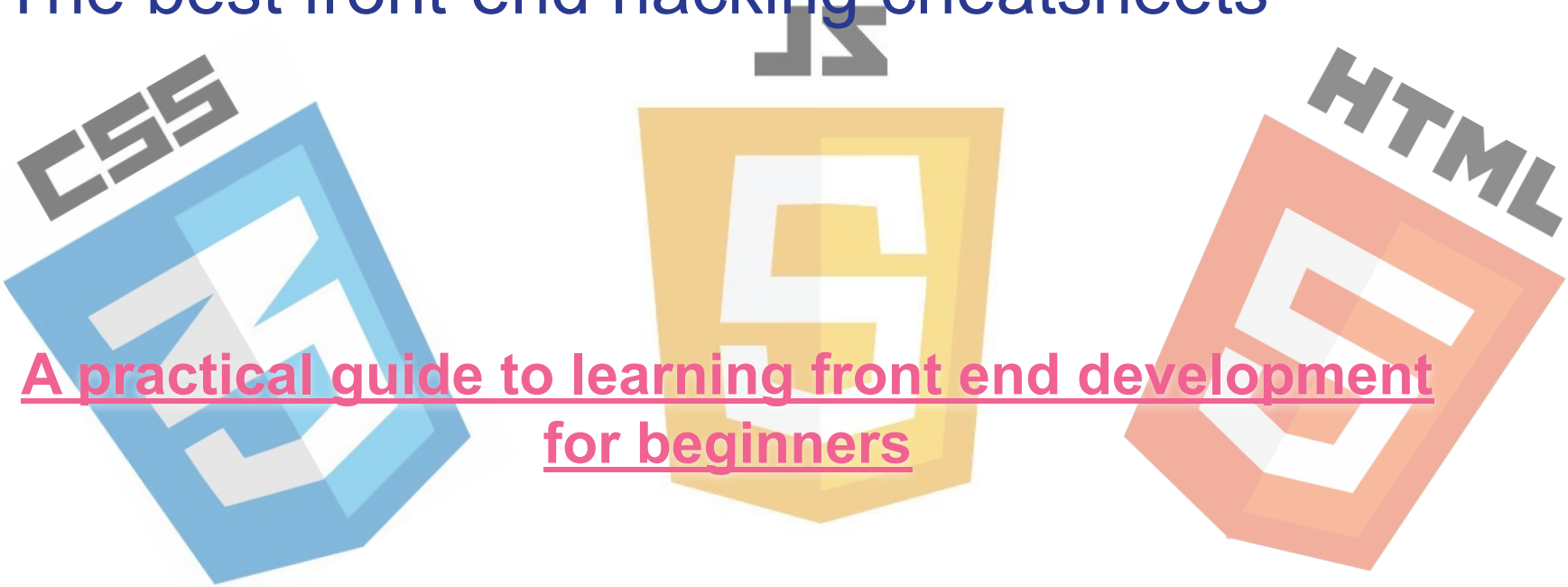


[CS-Playground-React]

Paieškos algoritmai rikiuotame masyve



The best front-end hacking cheatsheets



A practical guide to learning front end development for beginners

PHP - PDO Tutorial for MySQL Developers

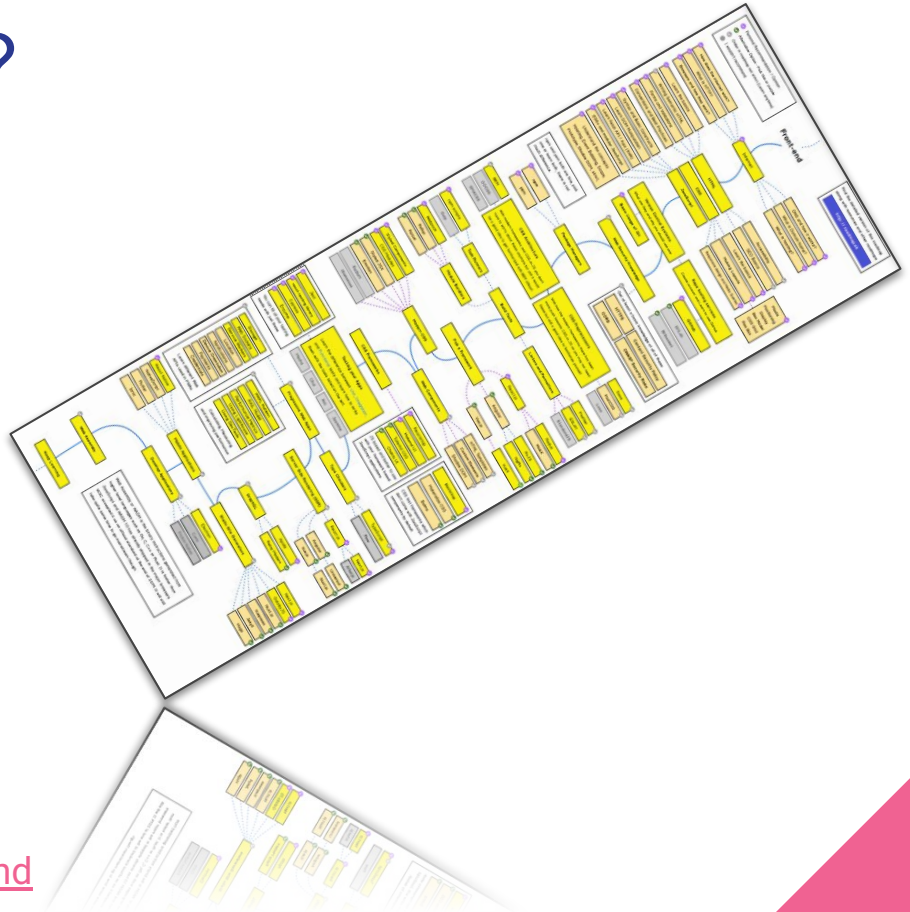


To Designers With Love
(A Letter From a Front-end Developer)



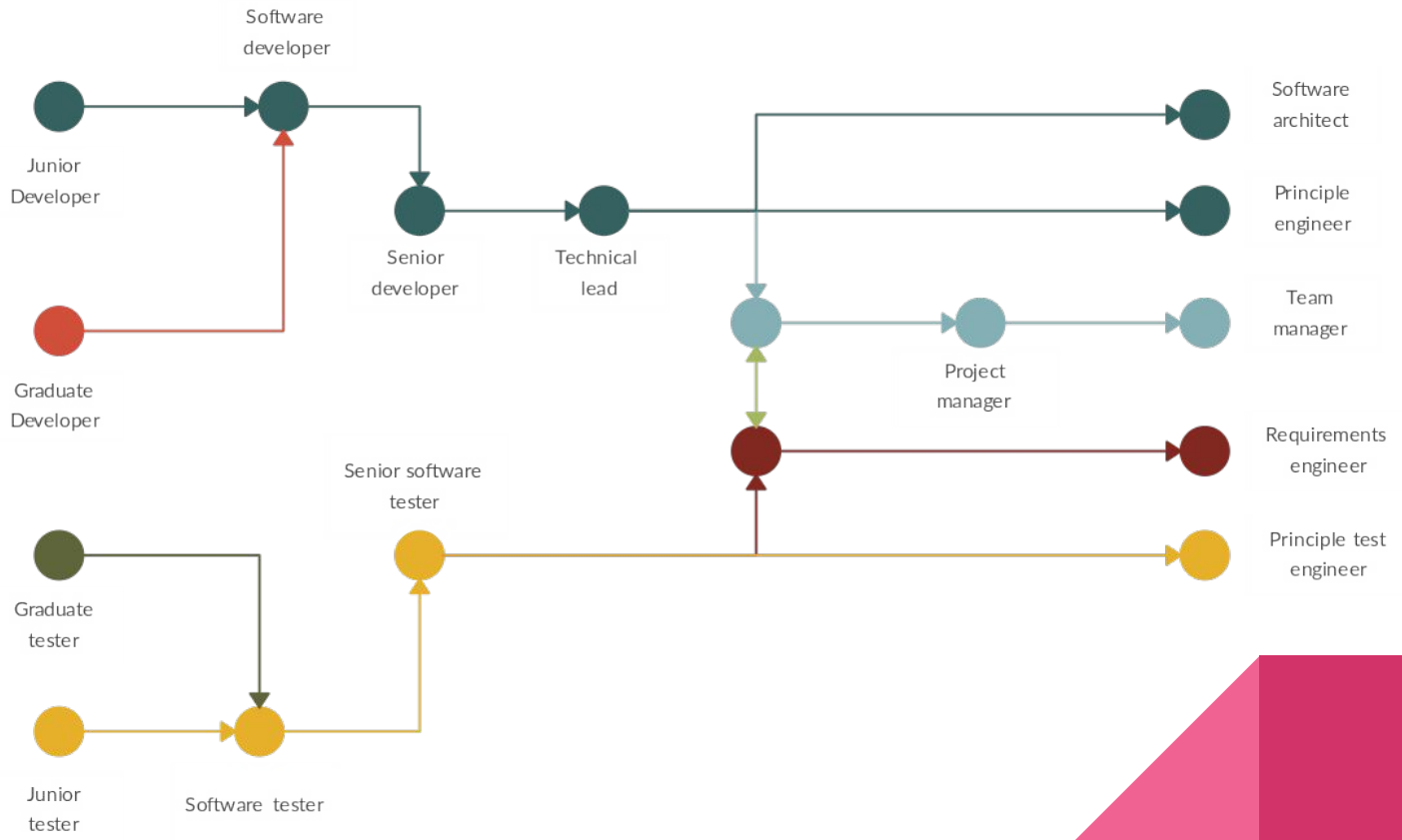
Frontend Developer tips for Designers

What's next ?



https://roadmap.sh/frontend

CAREER PATH OF A SOFTWARE ENGINNER/DEVELOPER at ABC Co.



THE END …

